



APRENDIZAGEM MOTORA

TÉRCIO APOLINÁRIO-SOUZA

edf.tercio@gmail.com

INSTRUÇÃO VERBAL

“Seria tolice postular uma teoria segundo a qual todo o comportamento motor está sob controle verbal, pois as palavras são grosseiras quando comparadas à sutileza dos movimentos motores”. (Adams 1971, p.115)

Conceito

A **instrução verbal** transmite informações acerca da tarefa por meio da comunicação verbal.

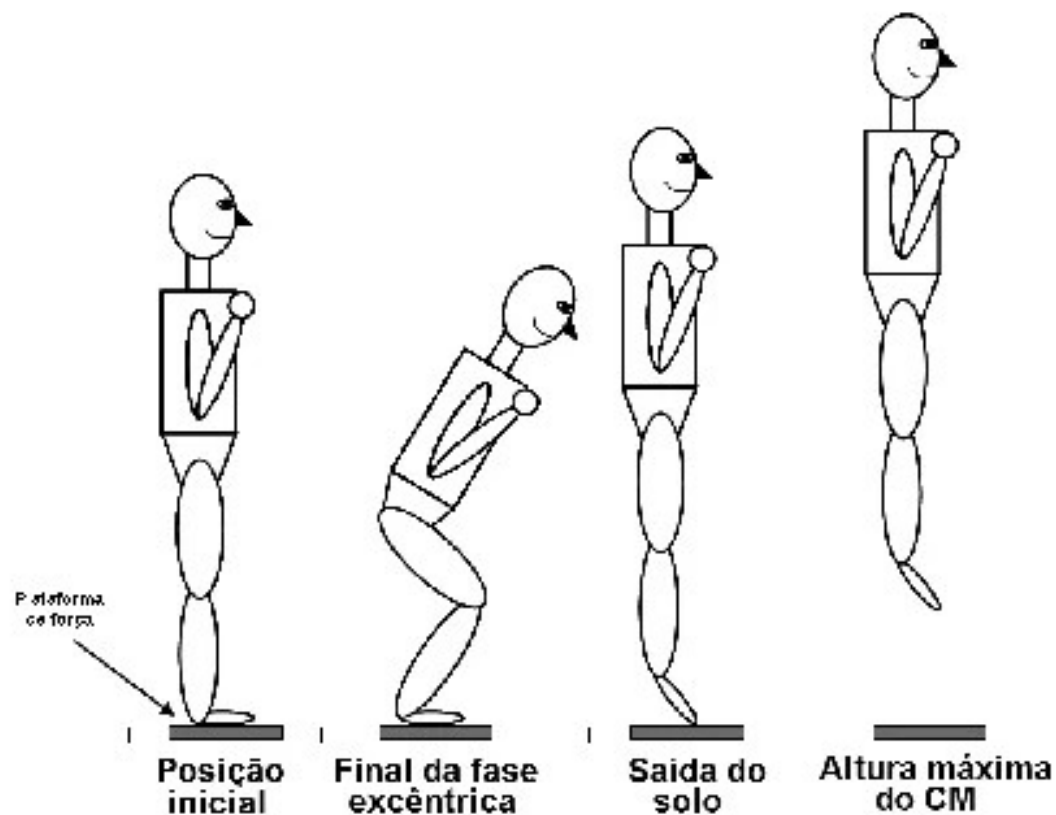
Comunicação verbal - é todo tipo de passagem ou troca de informações por meio de linguagem escrita ou falada

Exemplos do efeito da instrução verbal...



Durante a temporada de 1974-1975, Tharp e Gallimore (1976) registraram e categorizaram cada ato de comunicação de **John Wooden** durante os treinos.

Cerca de 50,3% de todas as falas de Wooden eram instruções puras (o que fazer, como fazer e quando fazer).

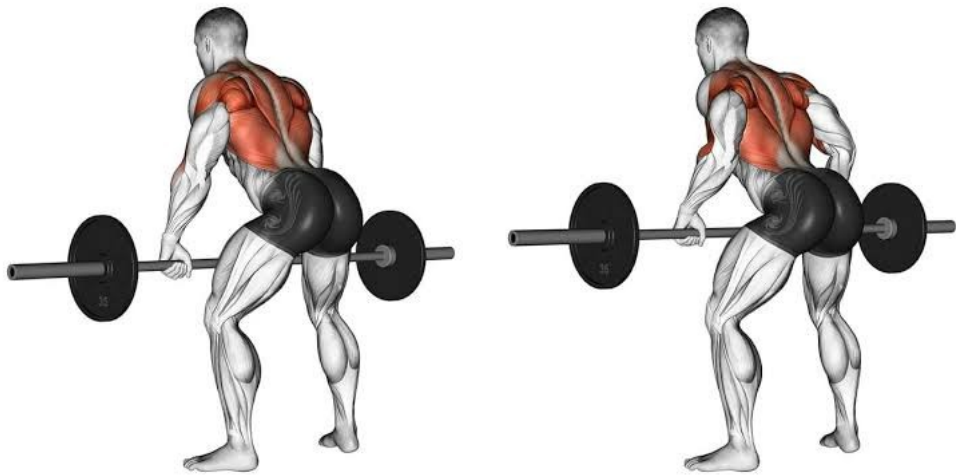


As duas instruções verbais:

CMJ_rápido: "pule o mais alto e o mais rápido possível".

CMJ_alto: "pule o mais alto possível".

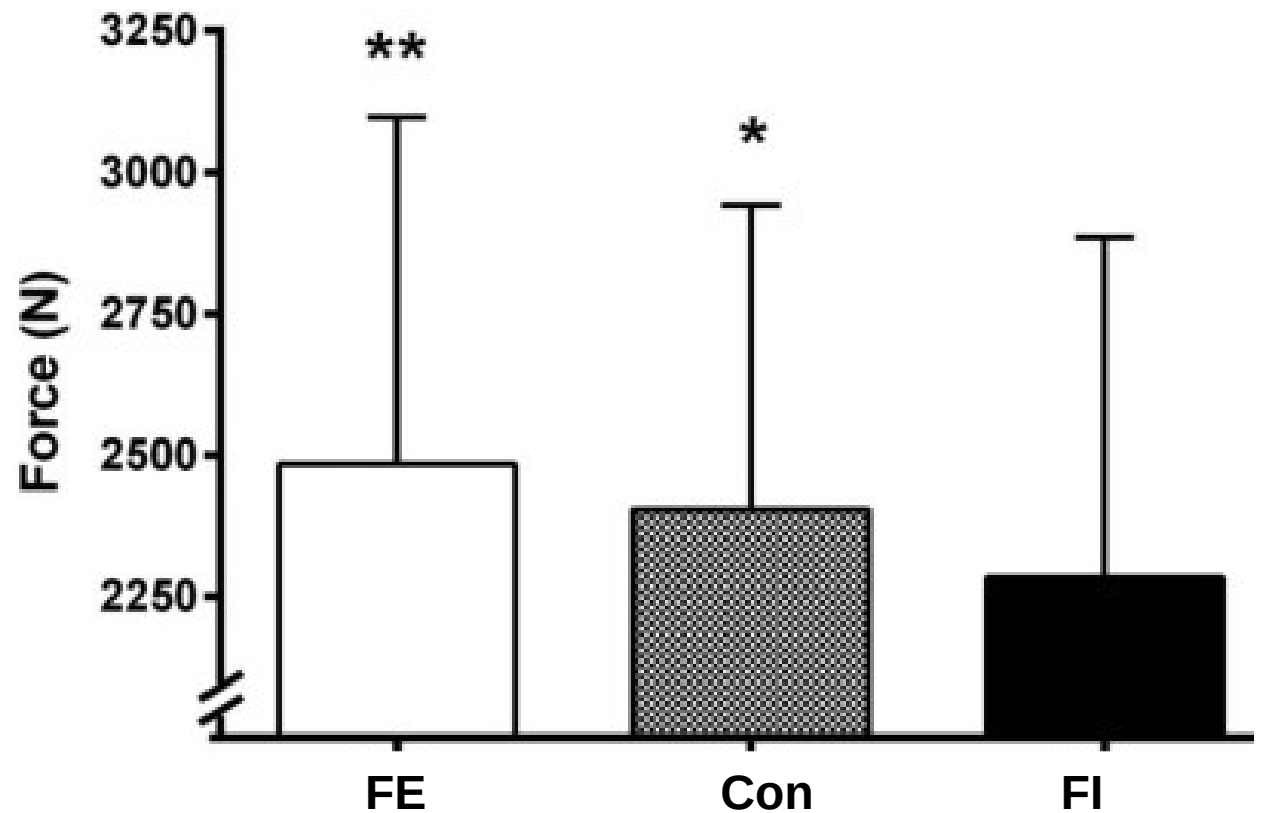
A instrução CMJ_rápido não mudou a altura do salto, mas reduziu o tempo total e o tempo de contramovimento, e aumentou a velocidade do contramoviment.



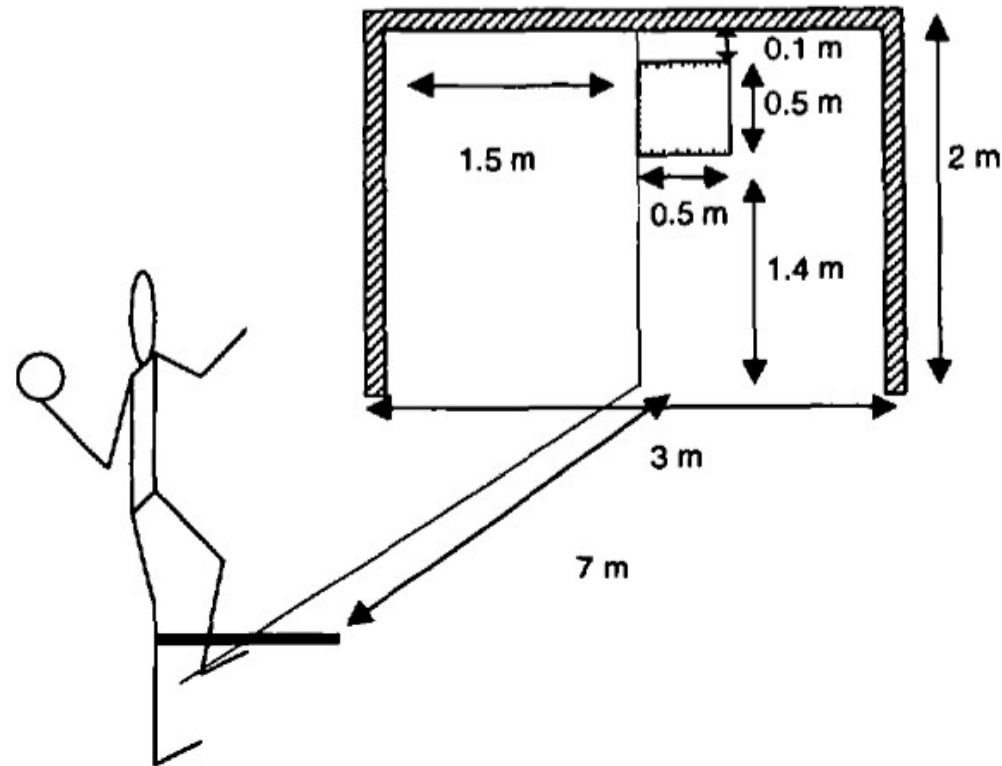
Remada curvada

Foco externo: "empurre o chão o mais forte e o mais rápido que puder"

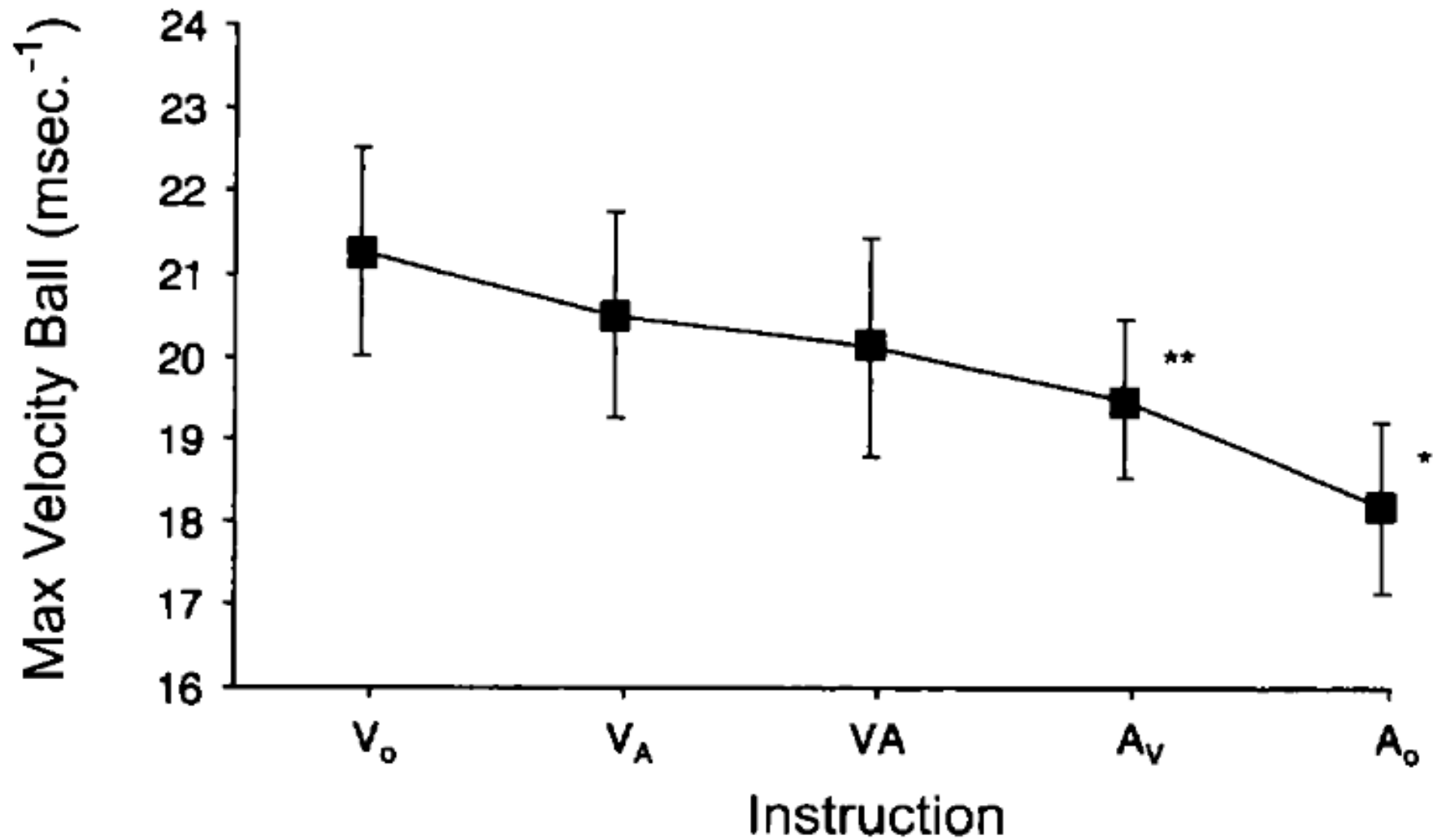
Foco interno: "contraia os músculos da perna o mais forte e o mais rápido possível"



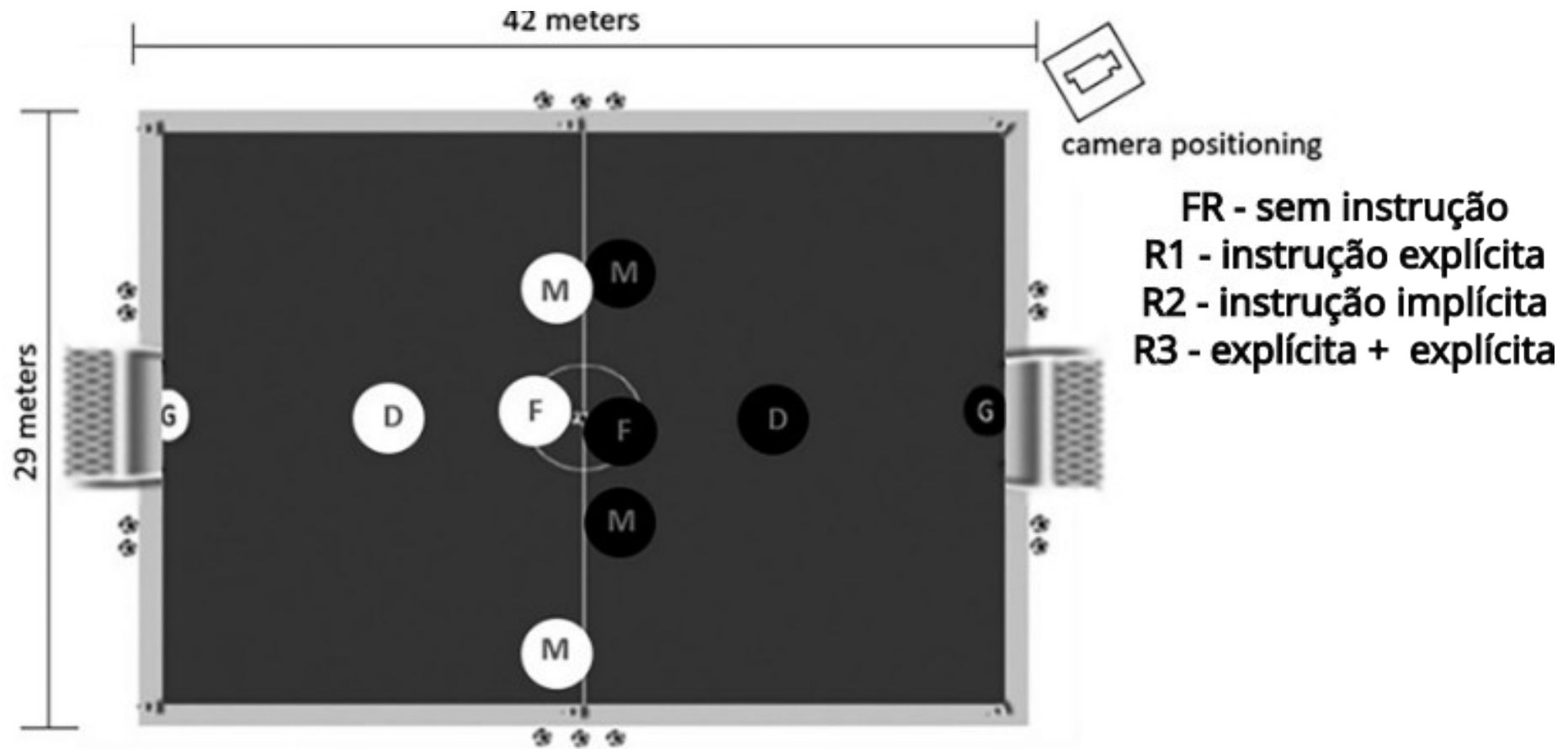
- (V_o) Throw the ball *as fast as possible* in the goal.
(V_A) Throw the ball *as fast as possible* and *try to hit the target*.
(V_A) *Hit the target and* throw *as fast as possible*.
(A_V) *Hit the target* and *try to throw as fast as possible*.
(A_o) *Hit the target*.



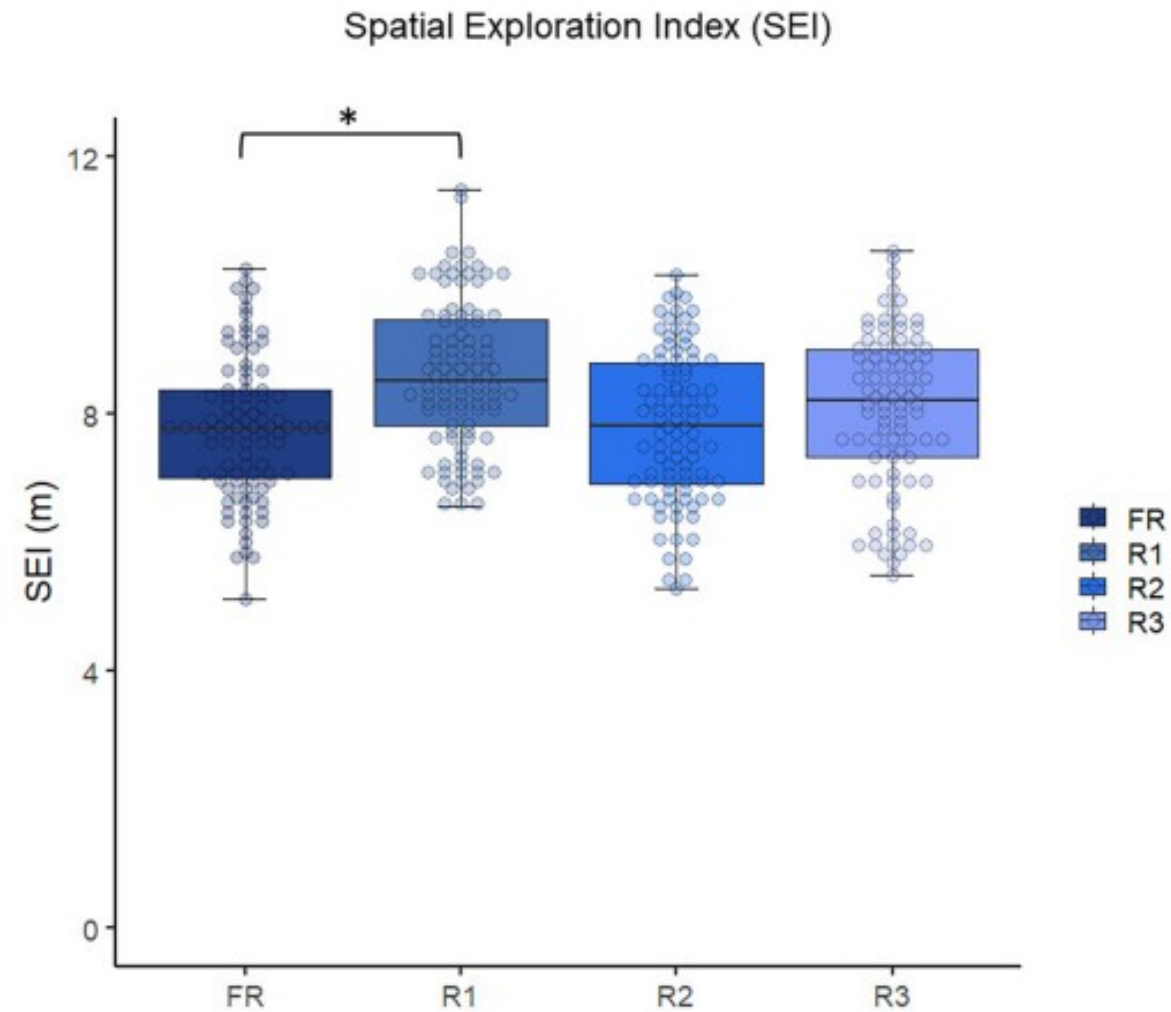
VAN DEN TILLAAR, R., & ETTEMA, G. (2003). INFLUENCE OF INSTRUCTION ON VELOCITY AND ACCURACY OF OVERARM THROWING. PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS, 96(2), 423-434.



VAN DEN TILLAAR, R., & ETTEMA, G. (2003). INFLUENCE OF INSTRUCTION ON VELOCITY AND ACCURACY OF OVERARM THROWING. PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS, 96(2), 423-434.



ABREU ET AL., IMPACT OF IMPLICIT VS. EXPLICIT INSTRUCTIONS ON TACTICAL PERFORMANCE IN UNDER-20 SOCCER PLAYERS. FRONTIERS IN SPORTS AND ACTIVE LIVING, 6, 1441125.



ABREU ET AL., IMPACT OF IMPLICIT VS. EXPLICIT INSTRUCTIONS ON TACTICAL PERFORMANCE IN UNDER-20 SOCCER PLAYERS. FRONTIERS IN SPORTS AND ACTIVE LIVING, 6, 1441125.

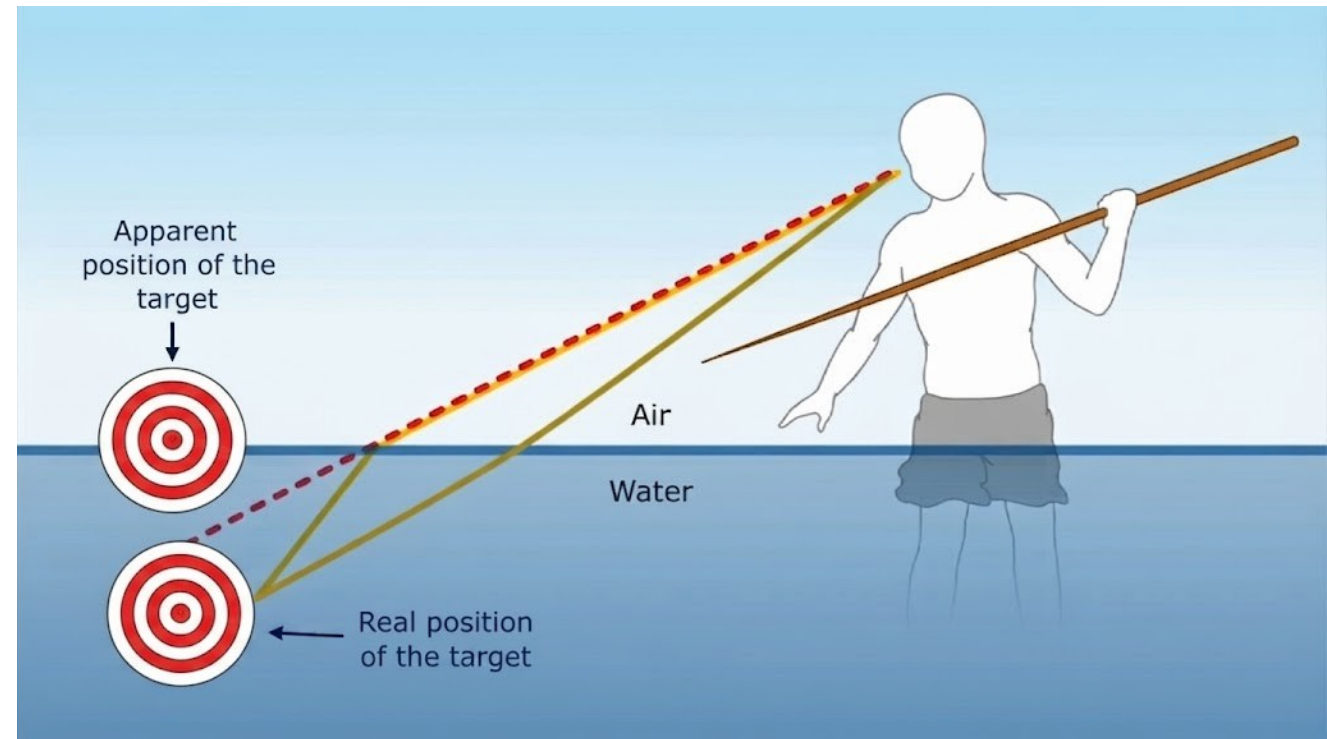
Historicamente

Grupo 1: recebeu uma explicação teórica sobre a refração da luz

Grupo 2: só praticou, sem explicação.

Primeiro, todos praticava com o alvo a uma certa profundidade (aprox. 30 cm). Depois, a profundidade foi reduzida (aprox. 10 cm.)

O grupo que recebeu a teoria foi melhor na transferência.



As instruções estão presentes em quase todas situações formais de ensino.

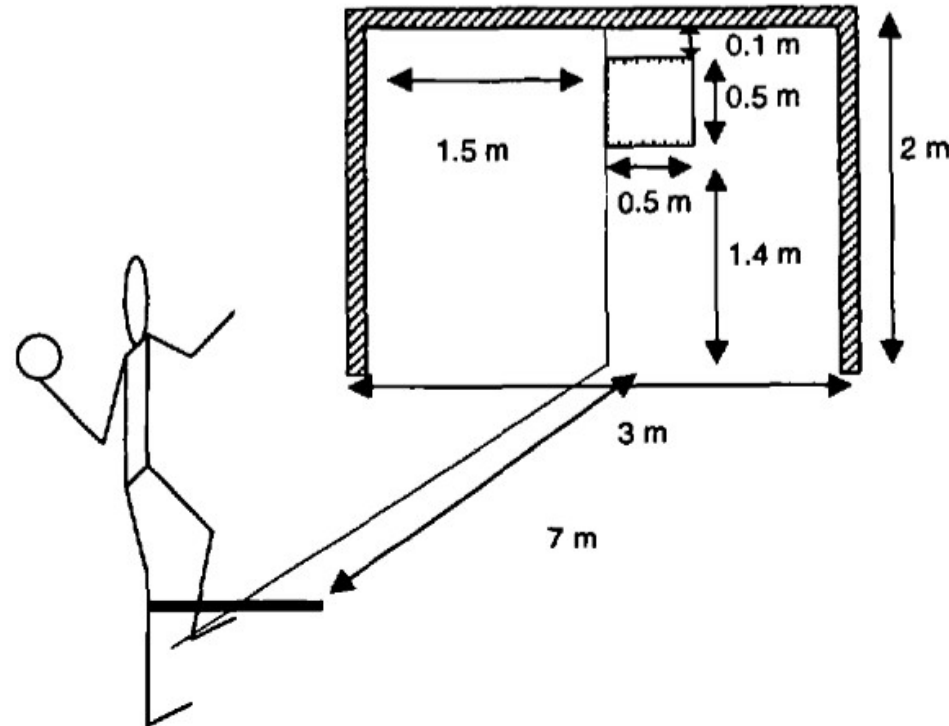
Elas podem envolver...

Informações gerais para um grupo



Onde e como os executantes devem se mover

- (V_o) Throw the ball *as fast as possible* in the goal.
- (V_A) Throw the ball *as fast as possible* and *try to hit the target*.
- (V_A) Hit the *target* **and** throw *as fast as possible*.
- (A_V) Hit the *target* and *try to throw as fast as possible*.
- (A_o) Hit the *target*.



Informações sobre mecânicas semelhantes



“Base ampla!”

Informações sobre as consequências sensoriais



Considerações importantes sobre as instruções verbais

1. Conteúdo
2. Quando fornecer
3. Quantidade

Conteúdo

O efeito depende da **especificidade** da tarefa a ser executada.

A “memória motora” é dependente do contexto.

Conteúdo

Pode estar relacionado aos tipos de processos:

Perceptivos

Decisionais

Efetores

Perceptivos

Auxilia na **identificação do estímulo** mais relevante.



Decisionais

Auxilia na **seleção da resposta** mais adequada.



Efetores

Auxilia na **iniciação do movimento** após a seleção da resposta.

a) **Prontidão dos efetores**: colocar os grupos musculares envolvidos em estado de alerta para o movimento que vem a seguir.



Efetores

Auxilia na **iniciação do movimento** após a seleção da resposta.

b) **"Chunking"** ou **agrupamento**: juntar múltiplos componentes de uma sequência de movimento.



Quando fornecer

- Antes da execução e, se necessário, durante a execução.
- Se durante, a autofala é uma estratégia adequada.
- Espaçar as instruções durante os primeiros minutos de prática.
- Informação mais importante primeiro e ir adicionando detalhes.
- Ficar atento a influência da posição serial (primeiro e último elemento de uma sequência são lembrados com mais facilidade)



▶ [videos/v3.mp4](#)



▶ [videos/v4.mp4](#)



▶ [videos/v1.mp4](#)



▶ [videos/v2.mp4](#)

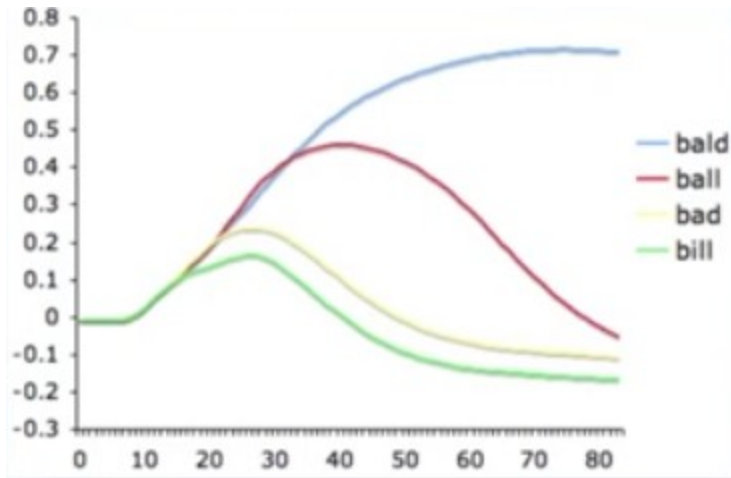


▶ [videos/v5.mp4](#)

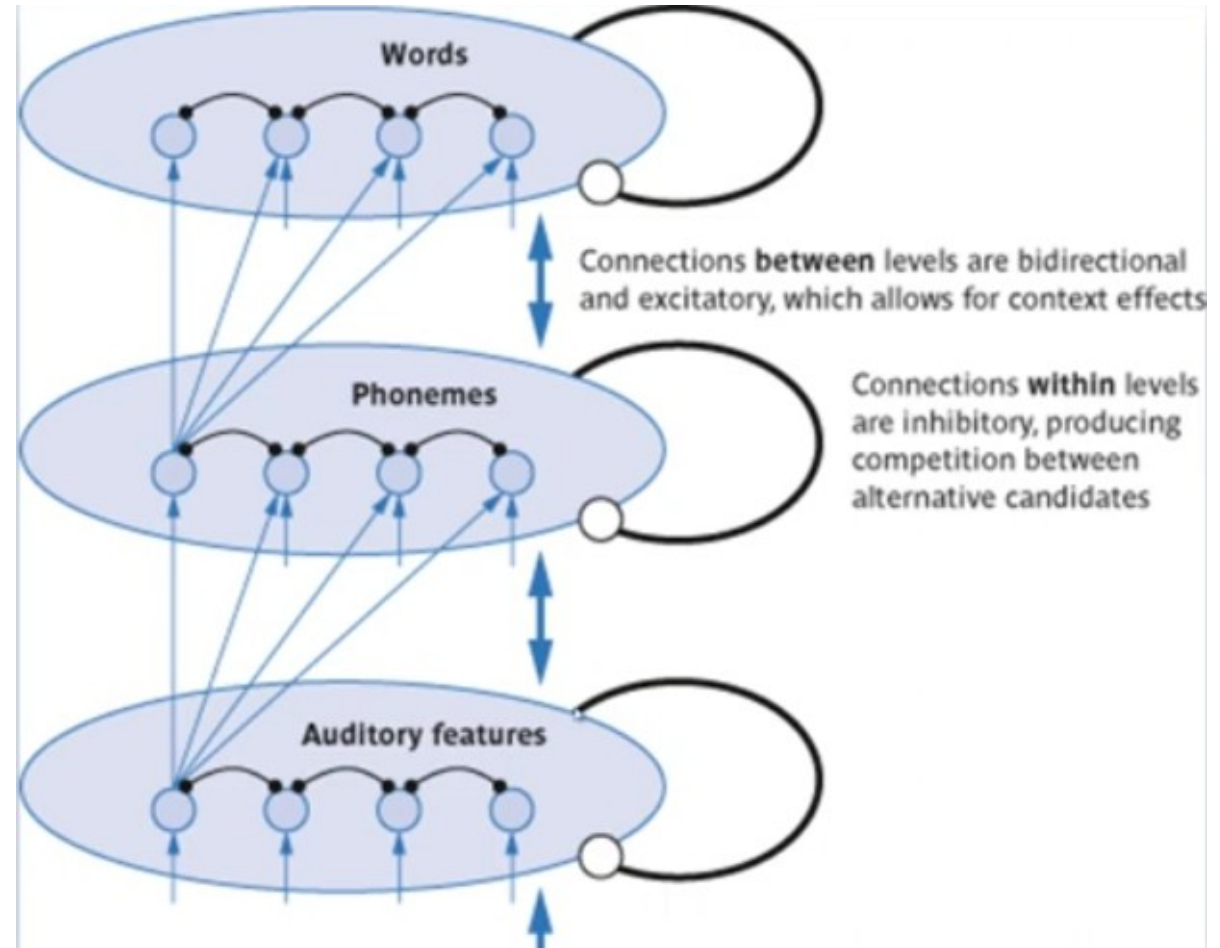
Quantidade

A quantidade elevada de informações é prejudicial para aprendizagem.

Como o sinal sonoro decodificado?

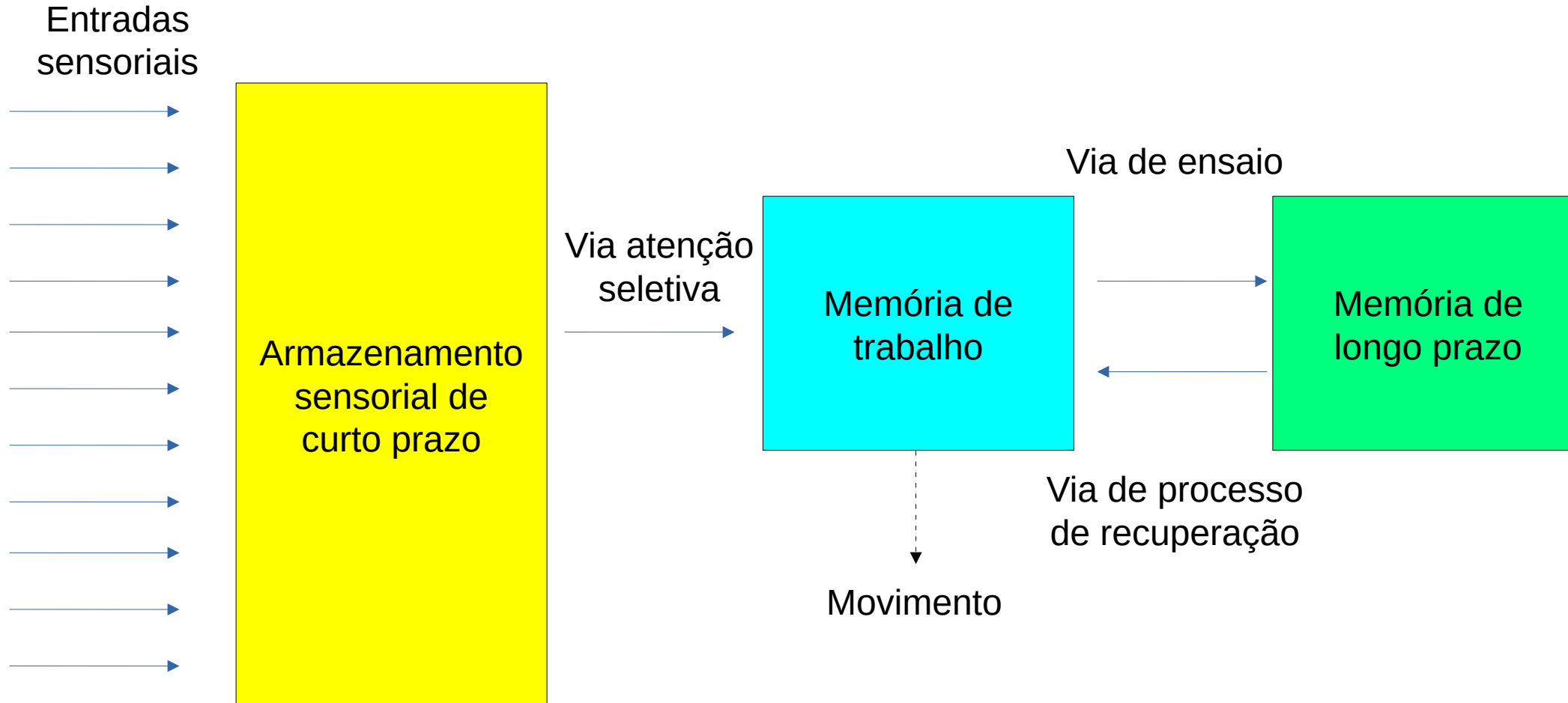


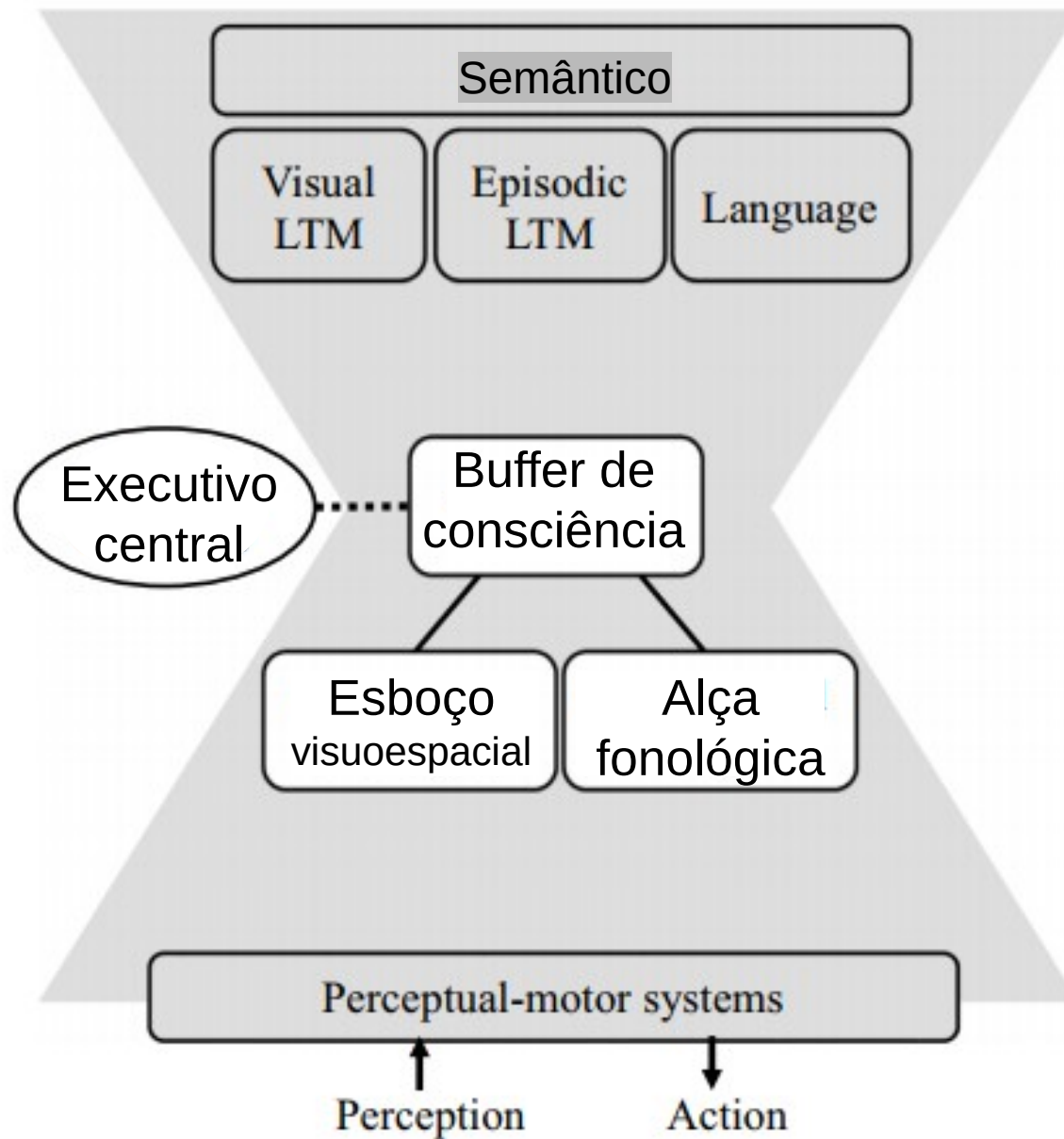
Modelo TRACE

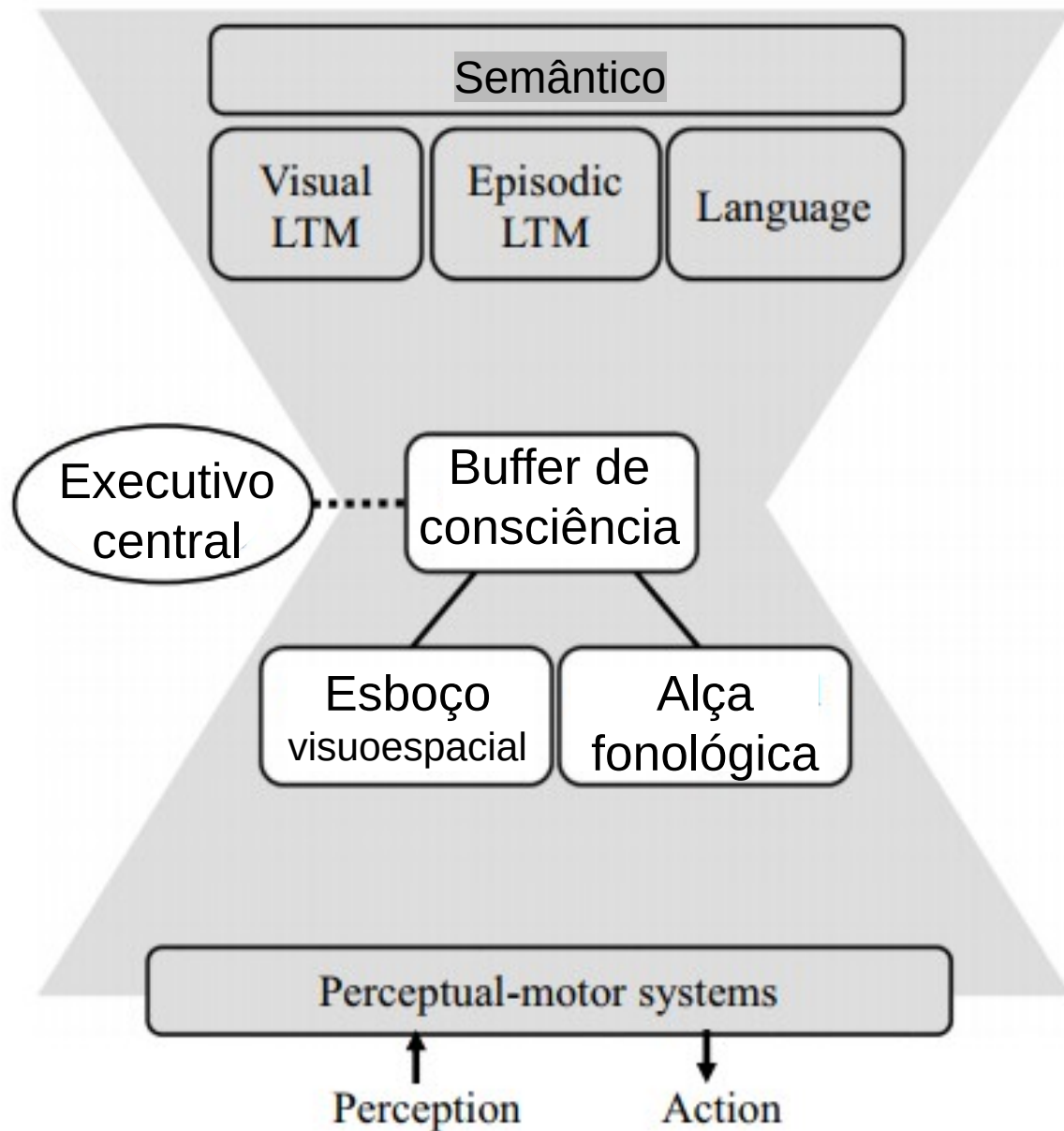


O sinal sonoro é rapidamente decodificado em palavras reconhecidas; esse processo é, em geral, automático e “barato”.

Por que reduzir a quantidade de informações na instrução verbal?

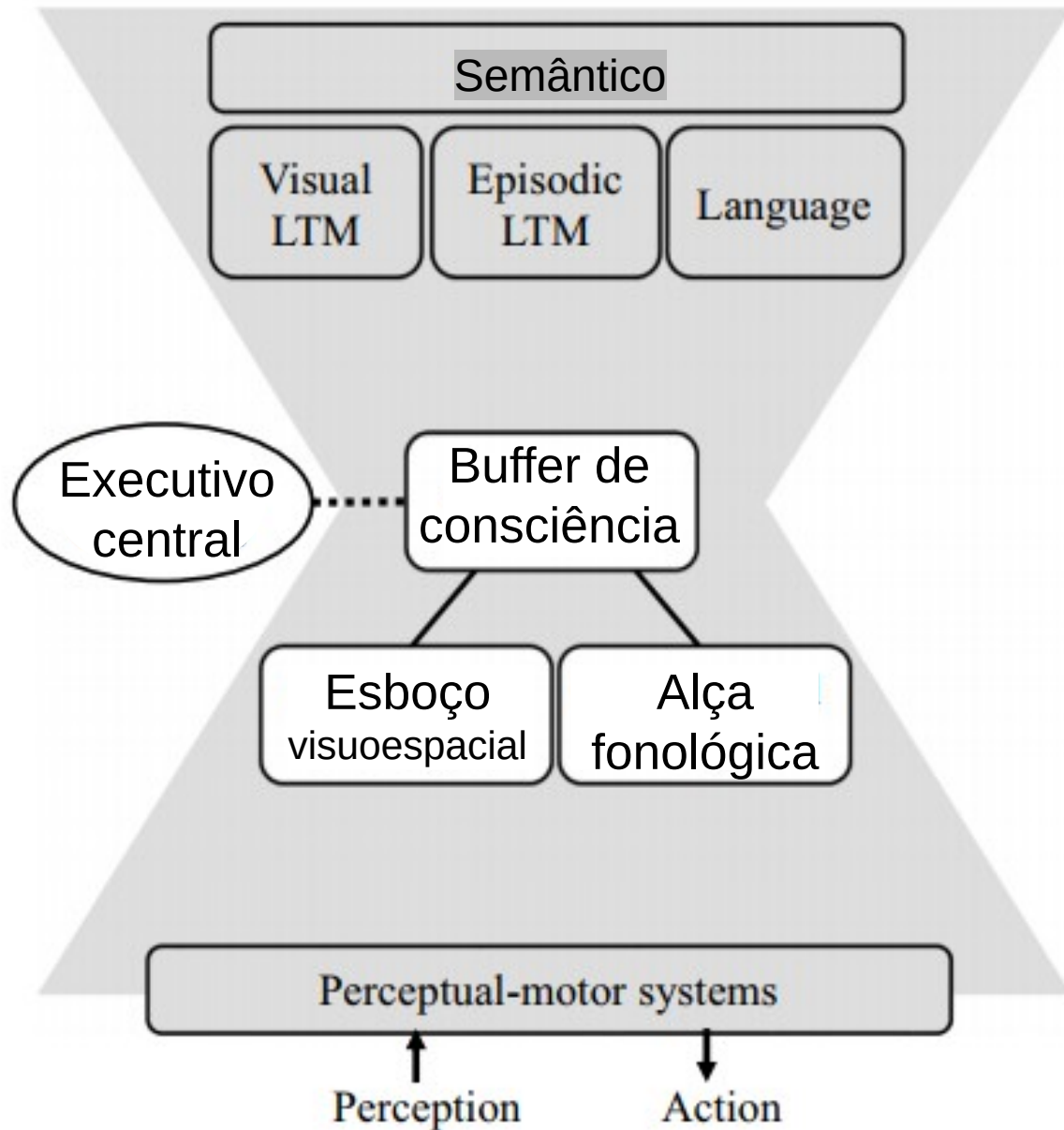






Executivo central

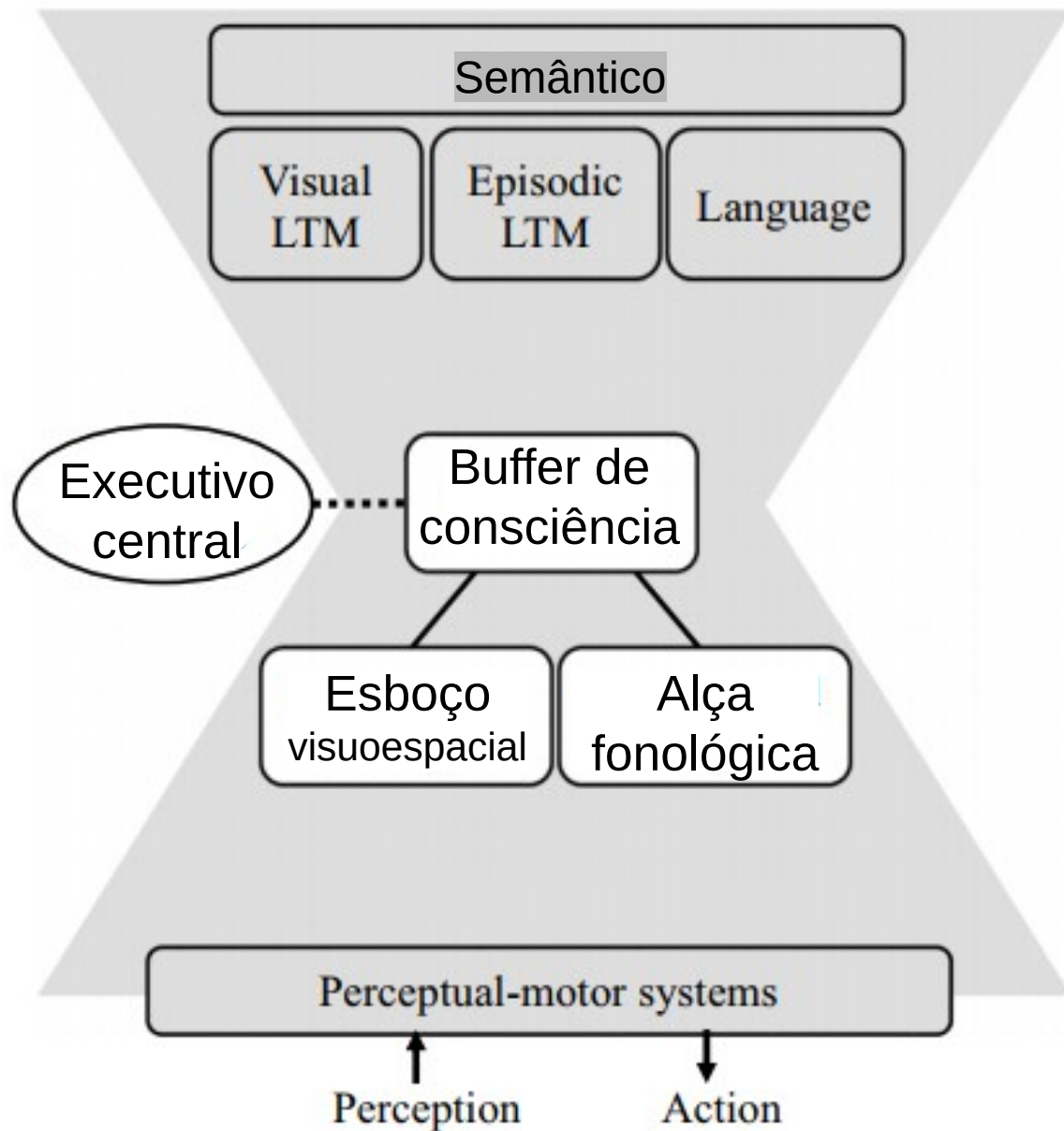
Coordena os processos cognitivos e faz o controle voltado a metas.



Buffer de consciência

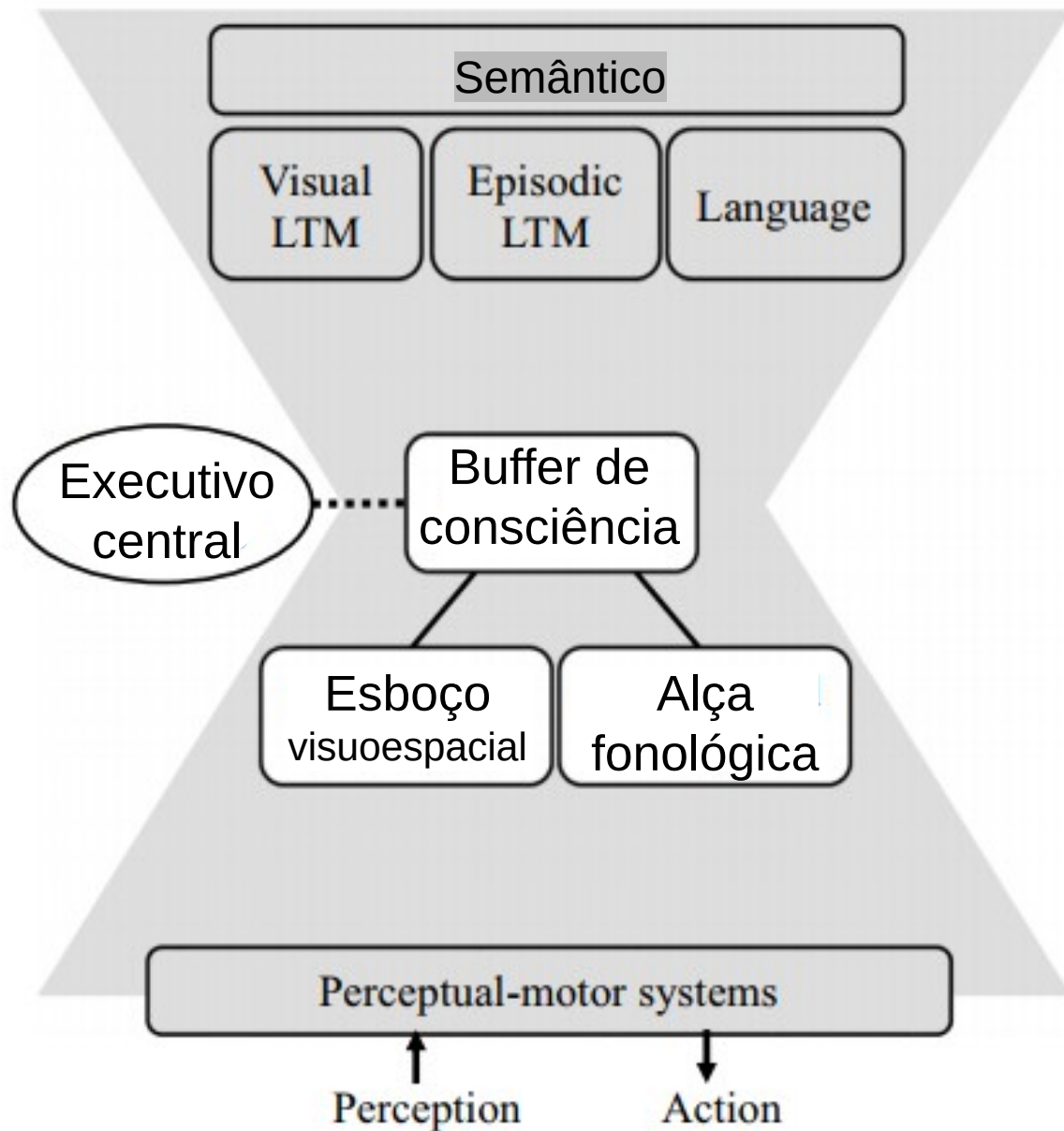
Armazenamento temporário multimodal, de capacidade limitada e sujeito a esquecimento rápido.

Permite também monitorar metacognitivamente o próprio desempenho.



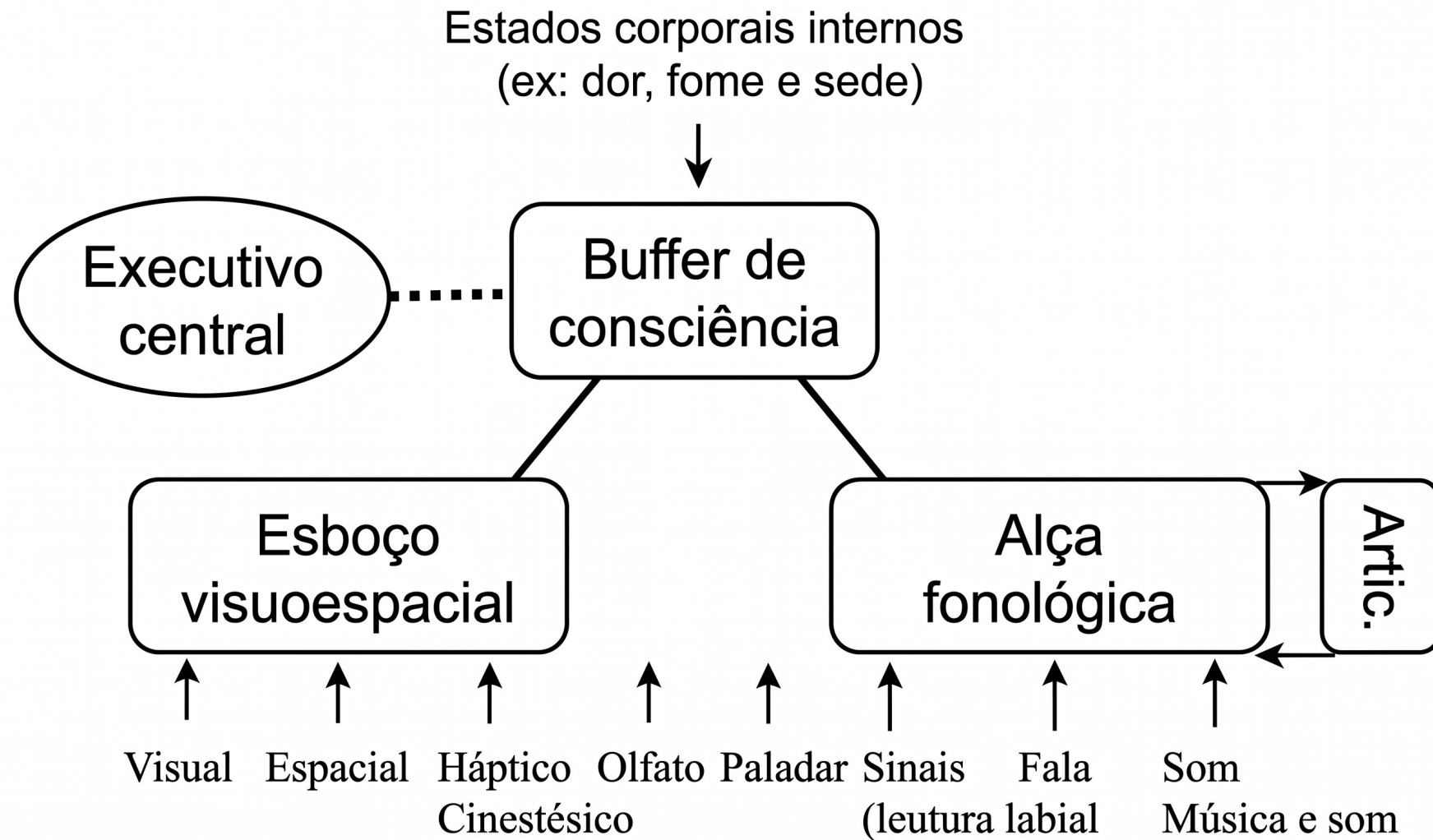
Alça fonológica

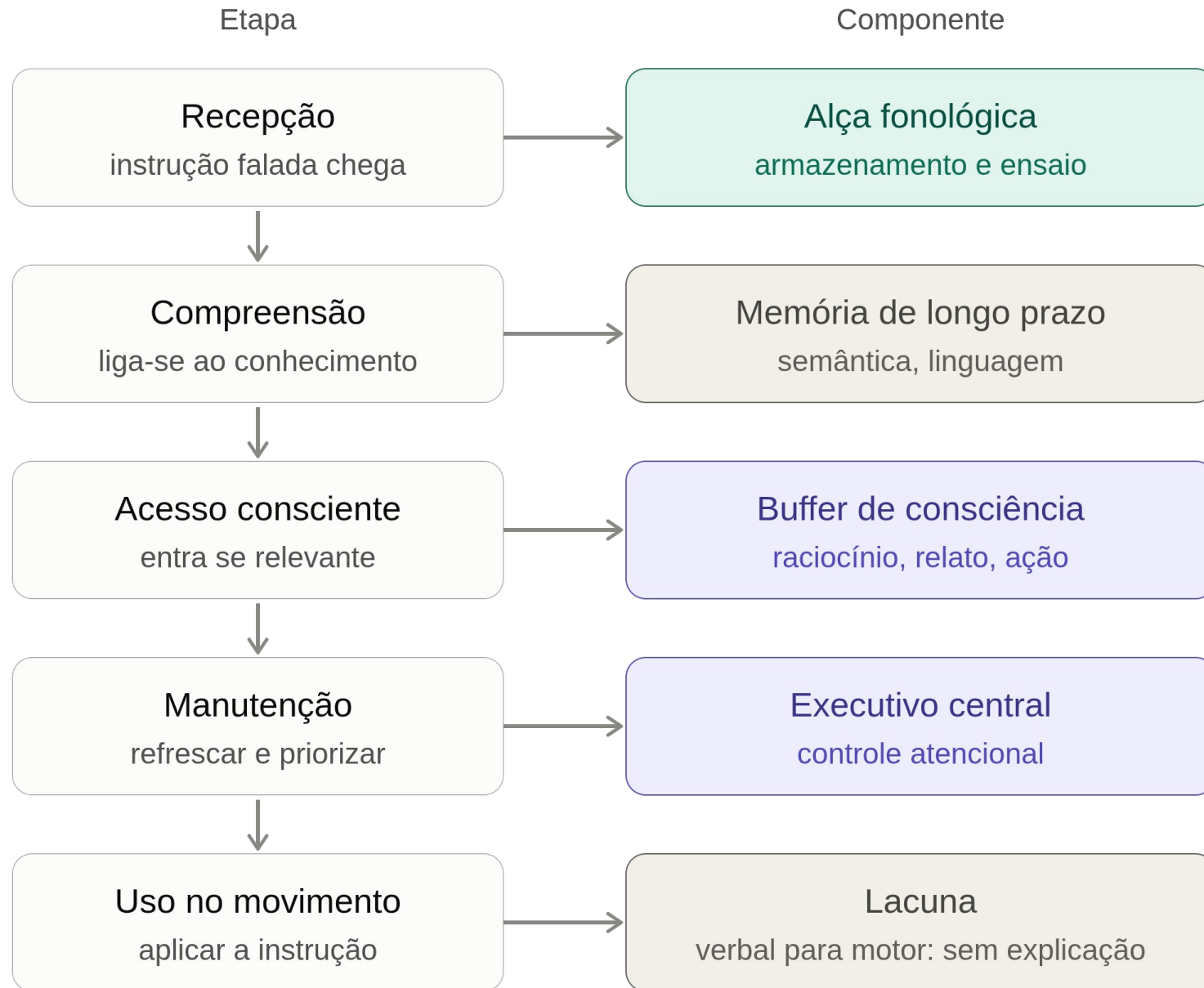
Sistema especializado que armazena e ensaia informação verbal e auditiva.



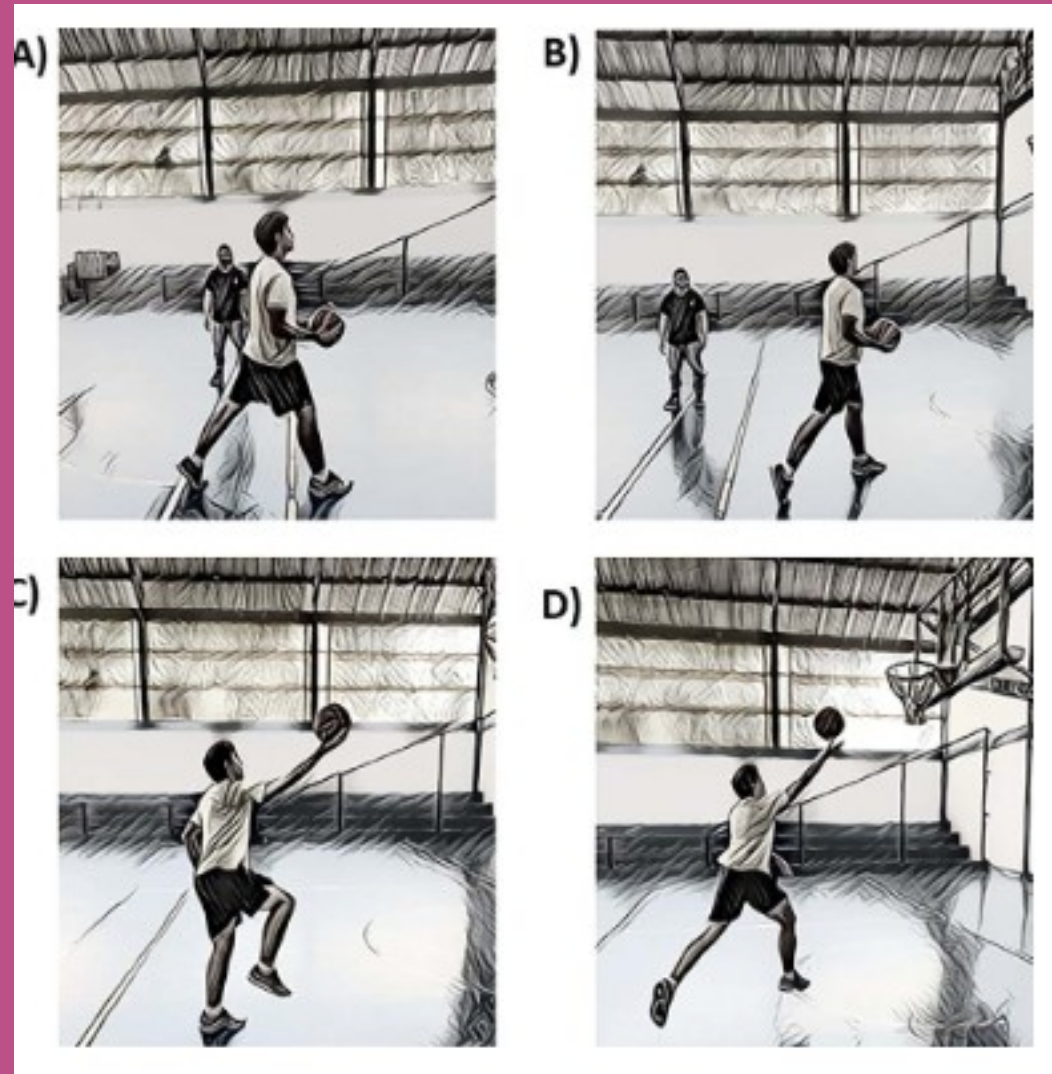
Esboço visuoespacial

Sistema especializado que armazena e ensaia informação visual, espacial e motora.

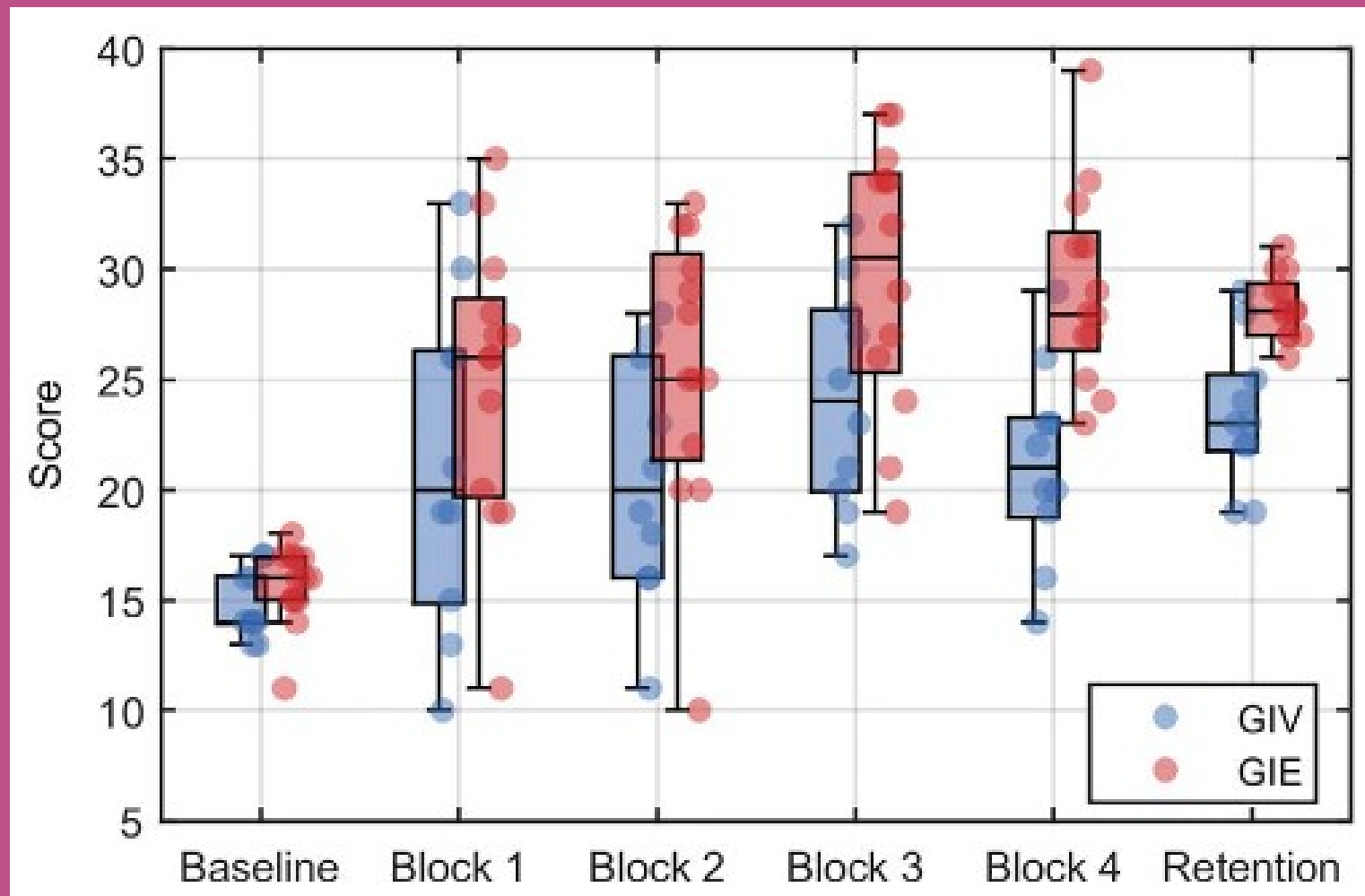




O QUE É MELHOR, LER OU OUVIR A INSTRUÇÃO VERBAL?



Drews et al. (2024). Read or listen? Effects of different kinds of instruction on the learning of a sport motor skill. *Motriz Revista de Educação Física*, 30(1), e10230146-e10230146.



GIV = OUVIR; GIE = LER.

OBS. A INSTRUÇÃO VERBAL FOI COMPOSTA POR MUITAS PALAVRAS, ISSO PODE SER UM VIÉS.

COMO FORNECER INSTRUÇÃO?

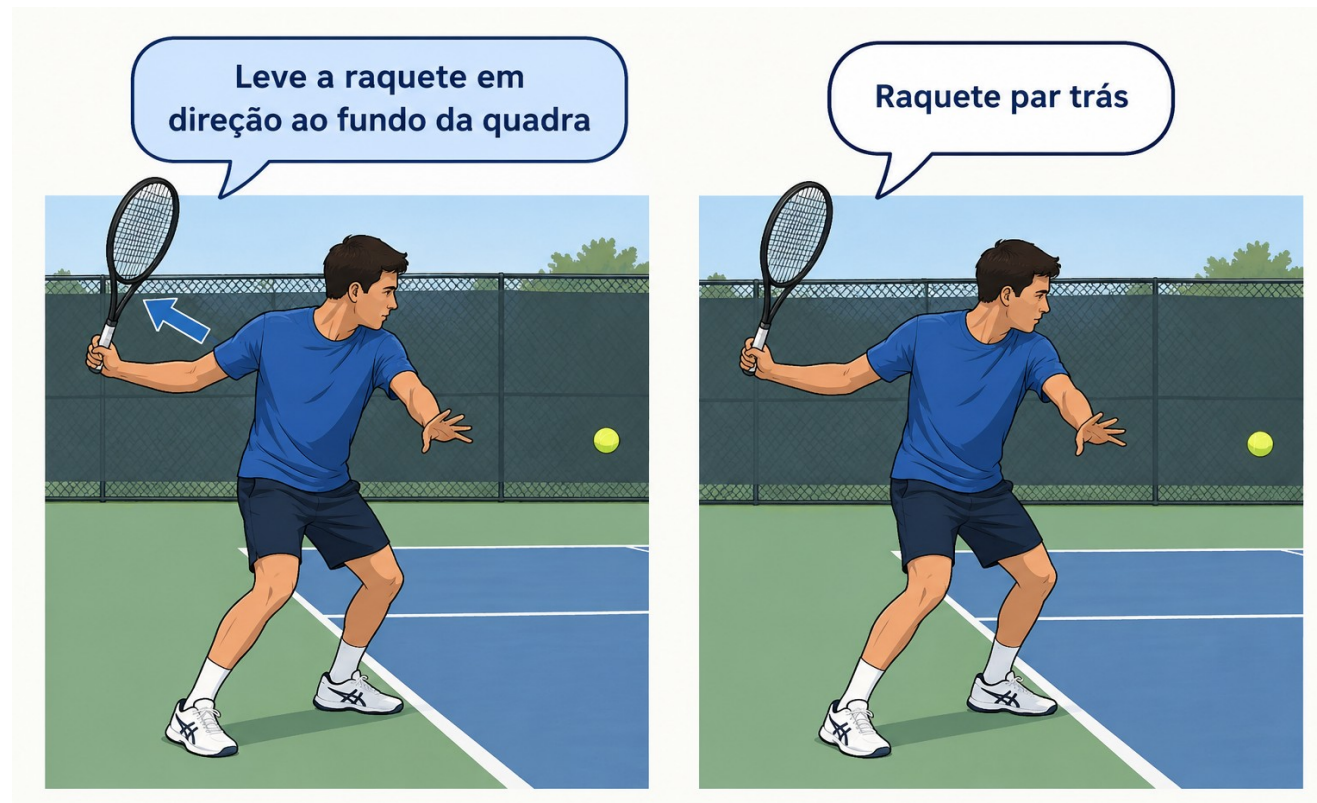
Dicar verbais

Analogias

Foco de atenção

Dicar verbais

As dicas verbais são frases concisas, geralmente de apenas **uma** ou **duas palavras**, que direcionam a atenção do aprendiz o para estímulos relevantes da tarefa ou indicam elementos-chave do padrão de movimento.



Dicas verbais

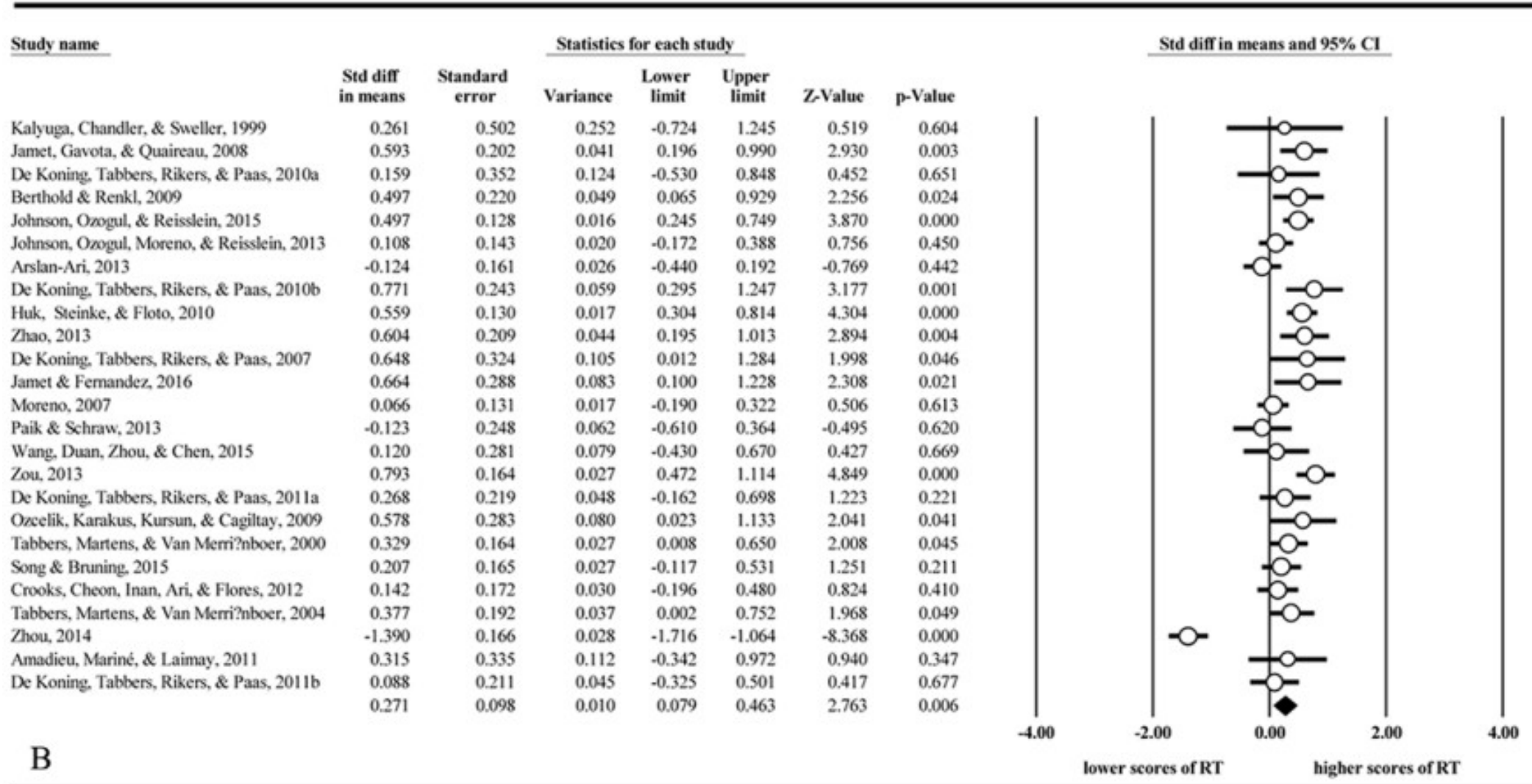
*Simples
Sucinta
Direta*

*Auxiliar no
direcionamento
da atenção*

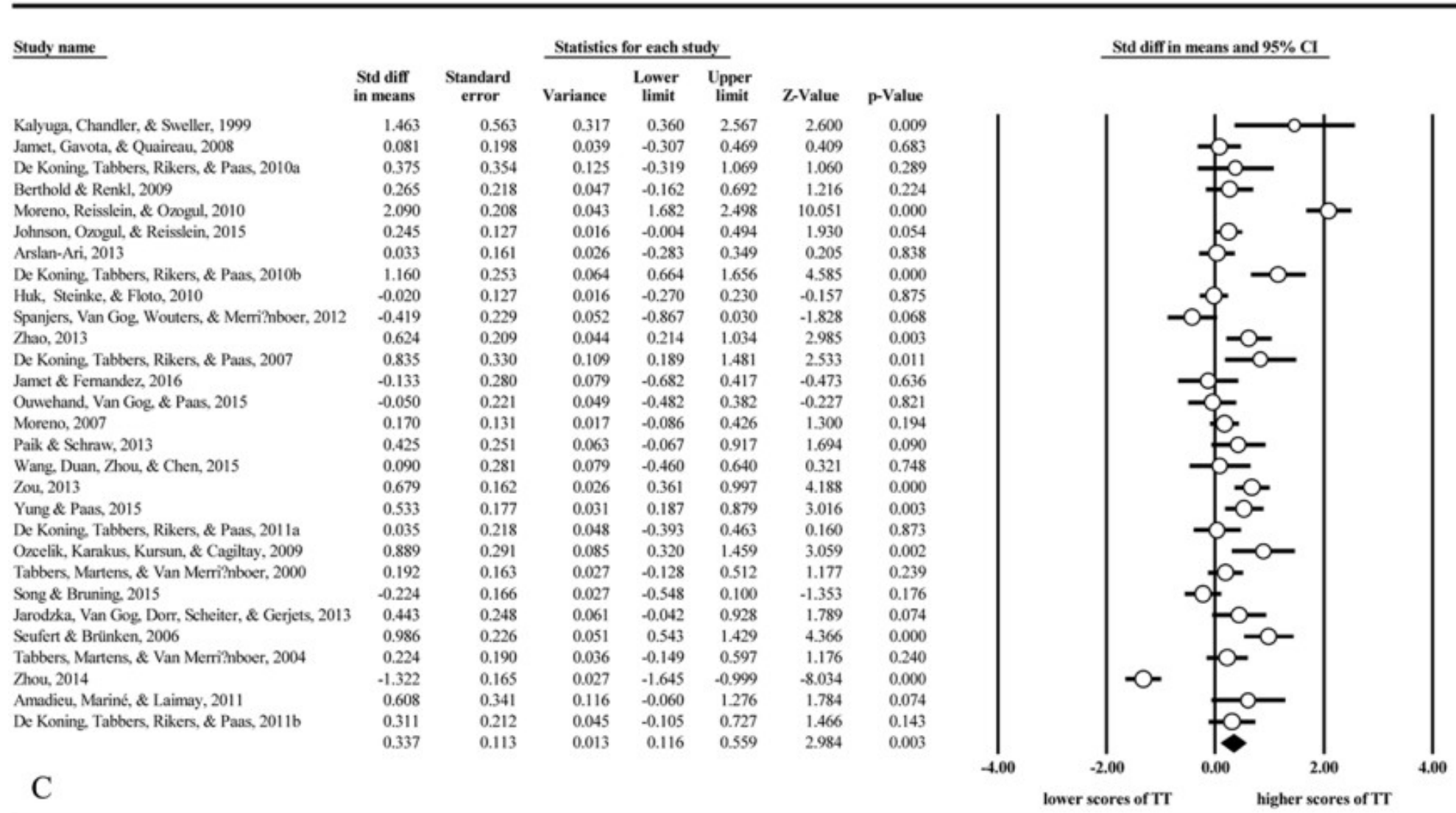
*Focar o ponto
principal*

**“Olhe para bola”
“Dobre o joelho”**

Teste de retenção (persistência)

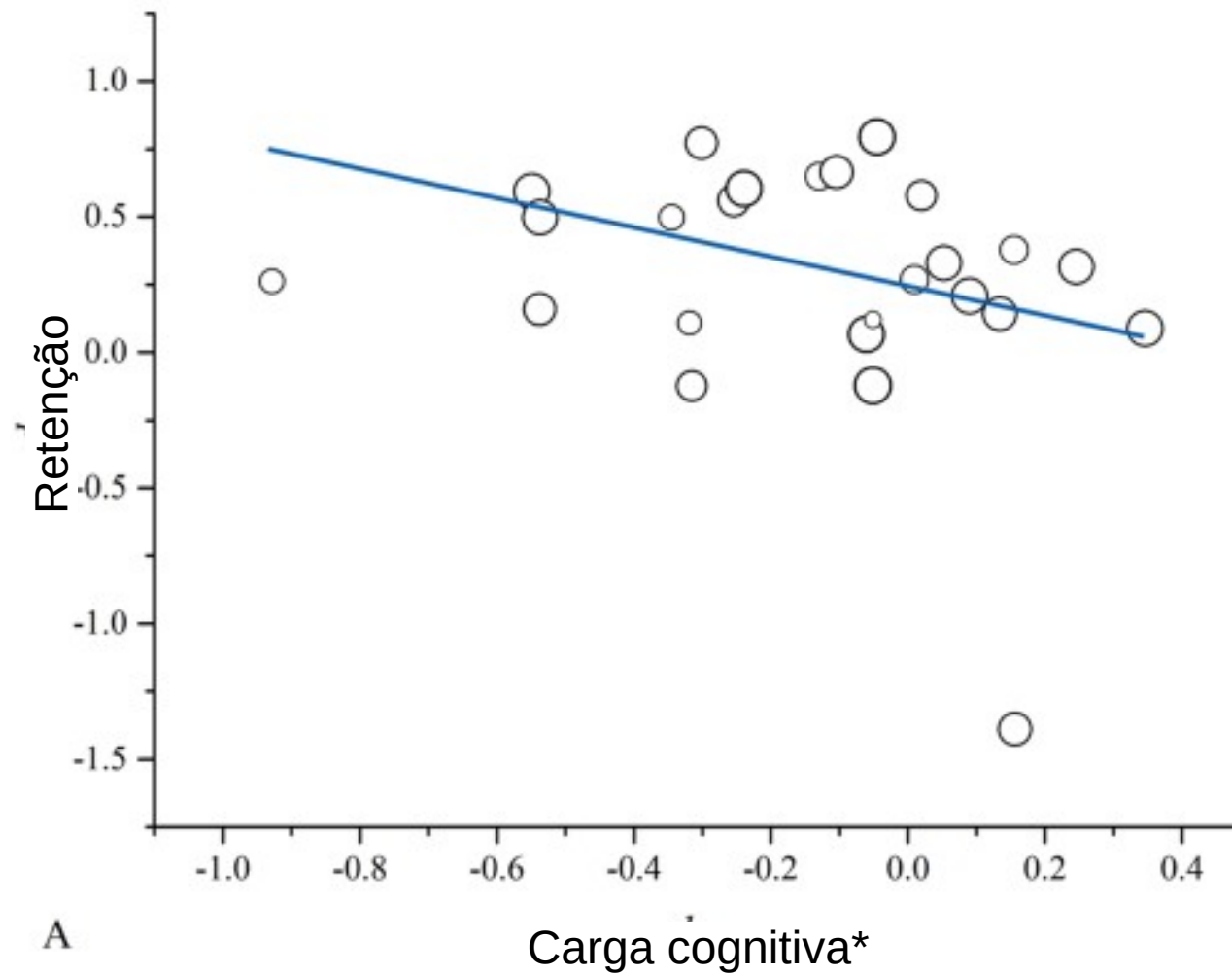


Teste de transferência (adaptabilidade)



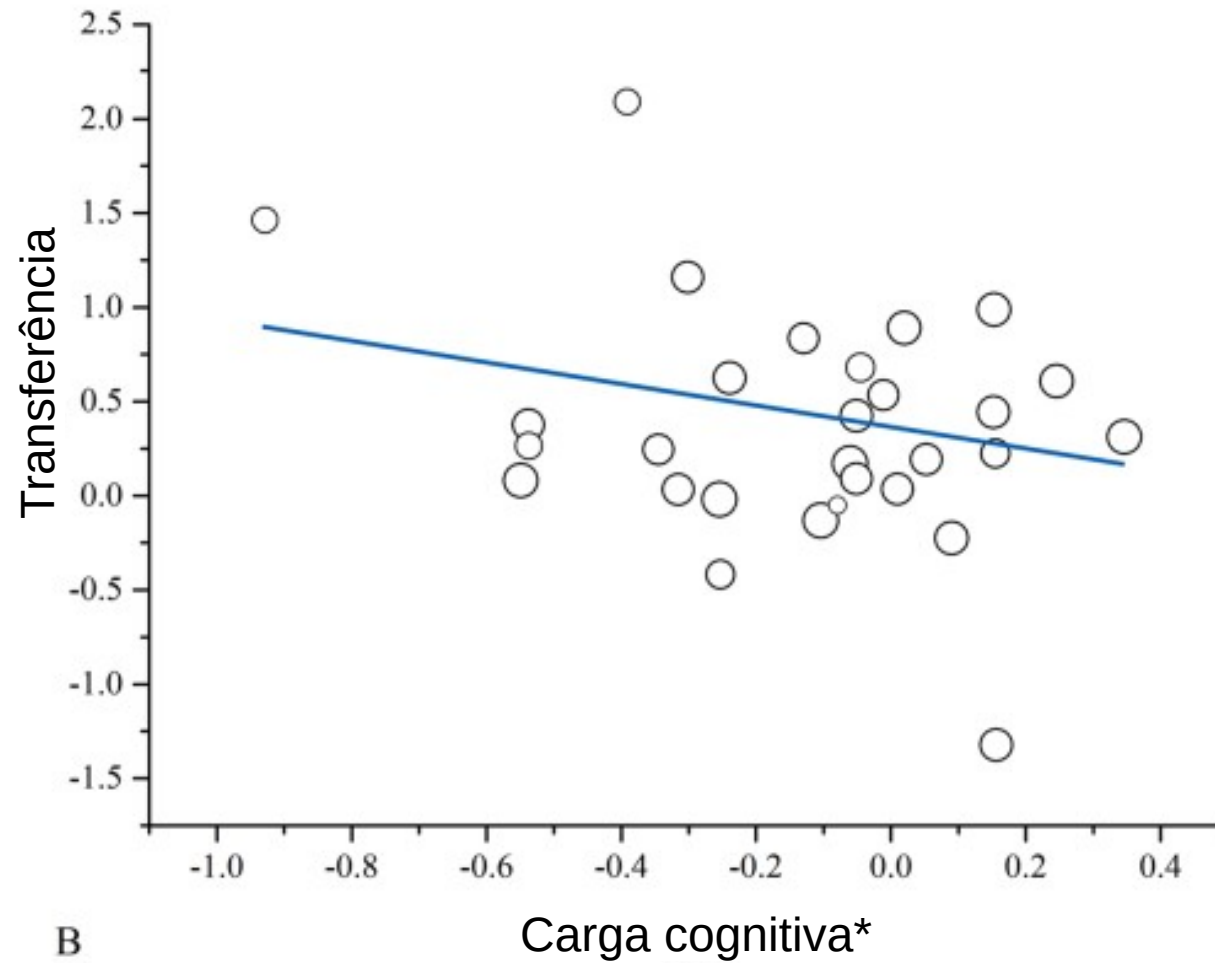
C

Relação entre carga cognitiva e AM



*Negativo significa "carga cognitiva reduzida"

Relação entre carga cognitiva e AM

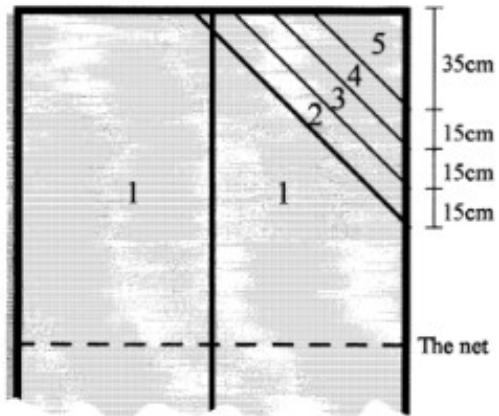


*Negativo significa "carga cognitiva reduzida"

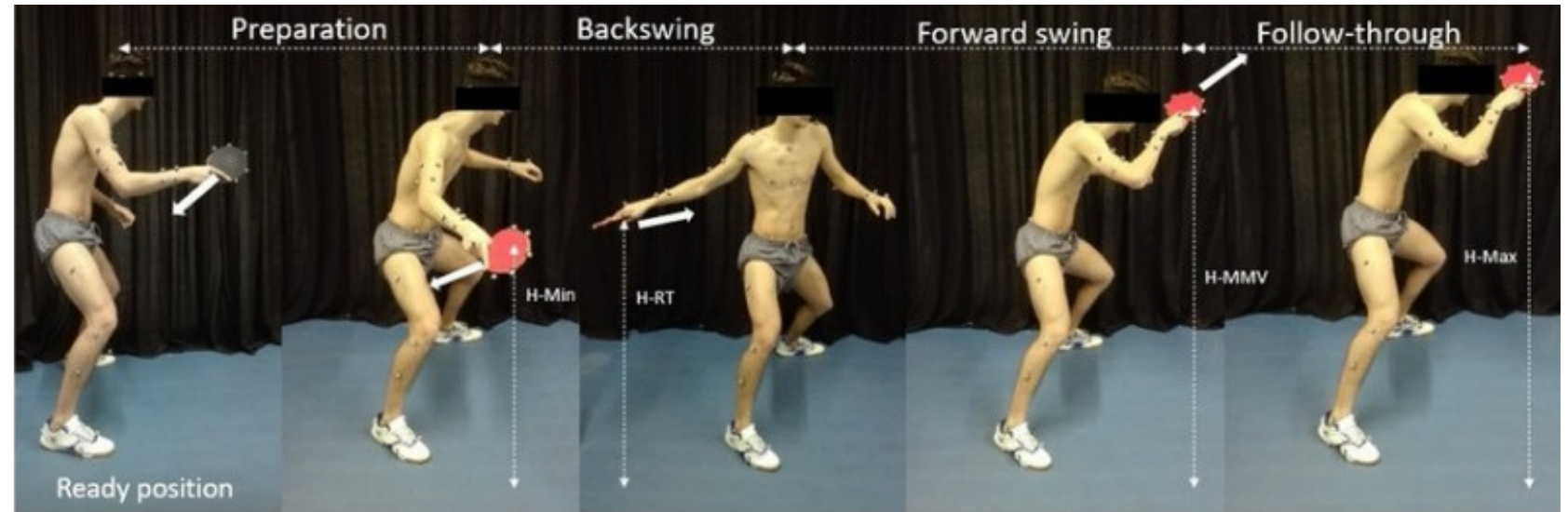
Analogias verbais

A função da analogia é **integrar a complexa estrutura de regras da habilidade** a ser aprendida em uma **metáfora simples**, que possa ser reproduzida pelo aprendiz.

Simplifica tarefas motoras complexas ao integrar uma grande quantidade de conhecimento declarativo em um único conceito familiar.



Alvo



Topspin forehand

CHU-MIN LIAO & RICHARD S.W. MASTERS (2001) ANALOGY LEARNING: A MEANS TO IMPLICIT MOTOR LEARNING, JOURNAL OF SPORTS SCIENCES, 19:5, 307-319

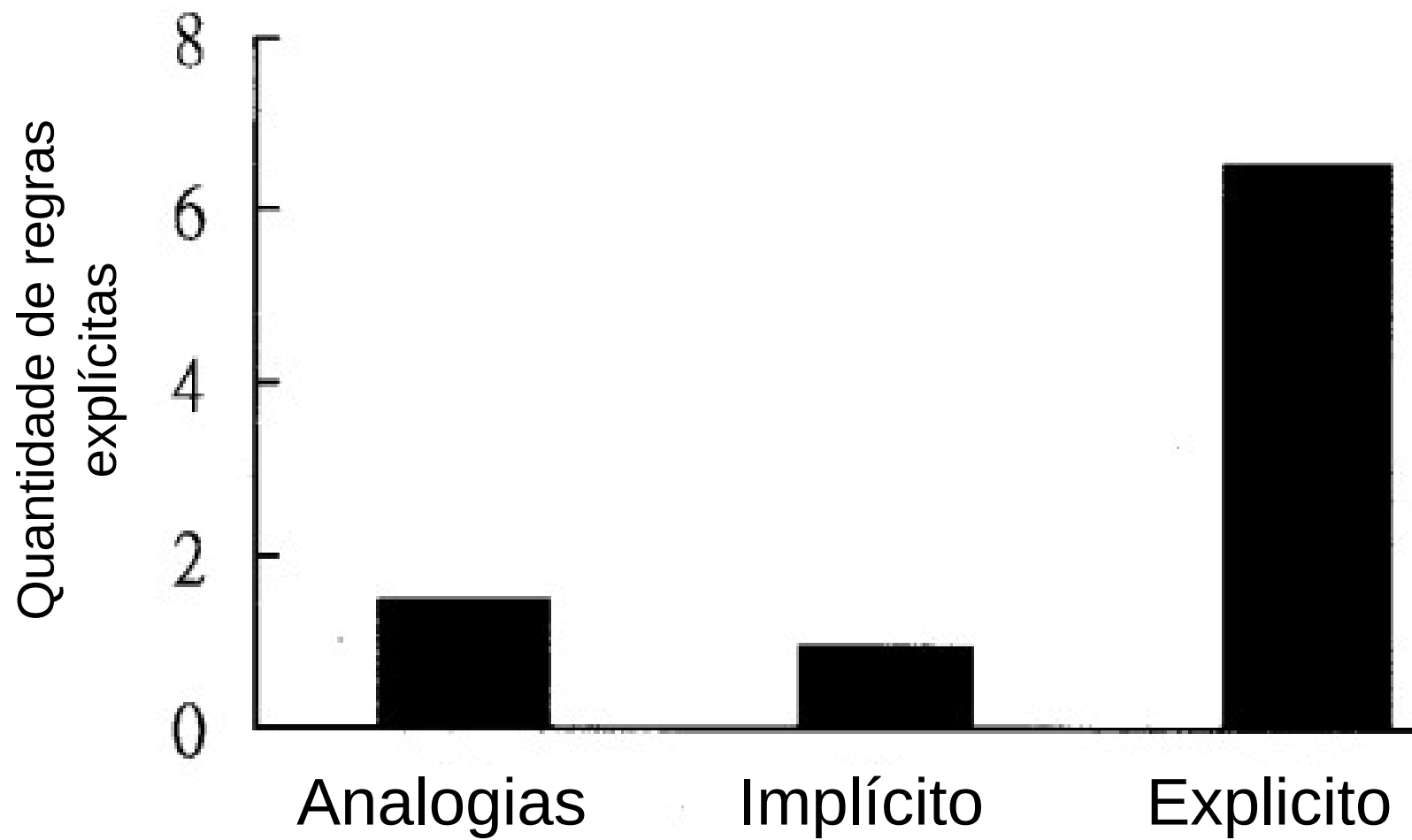
Experimento 1

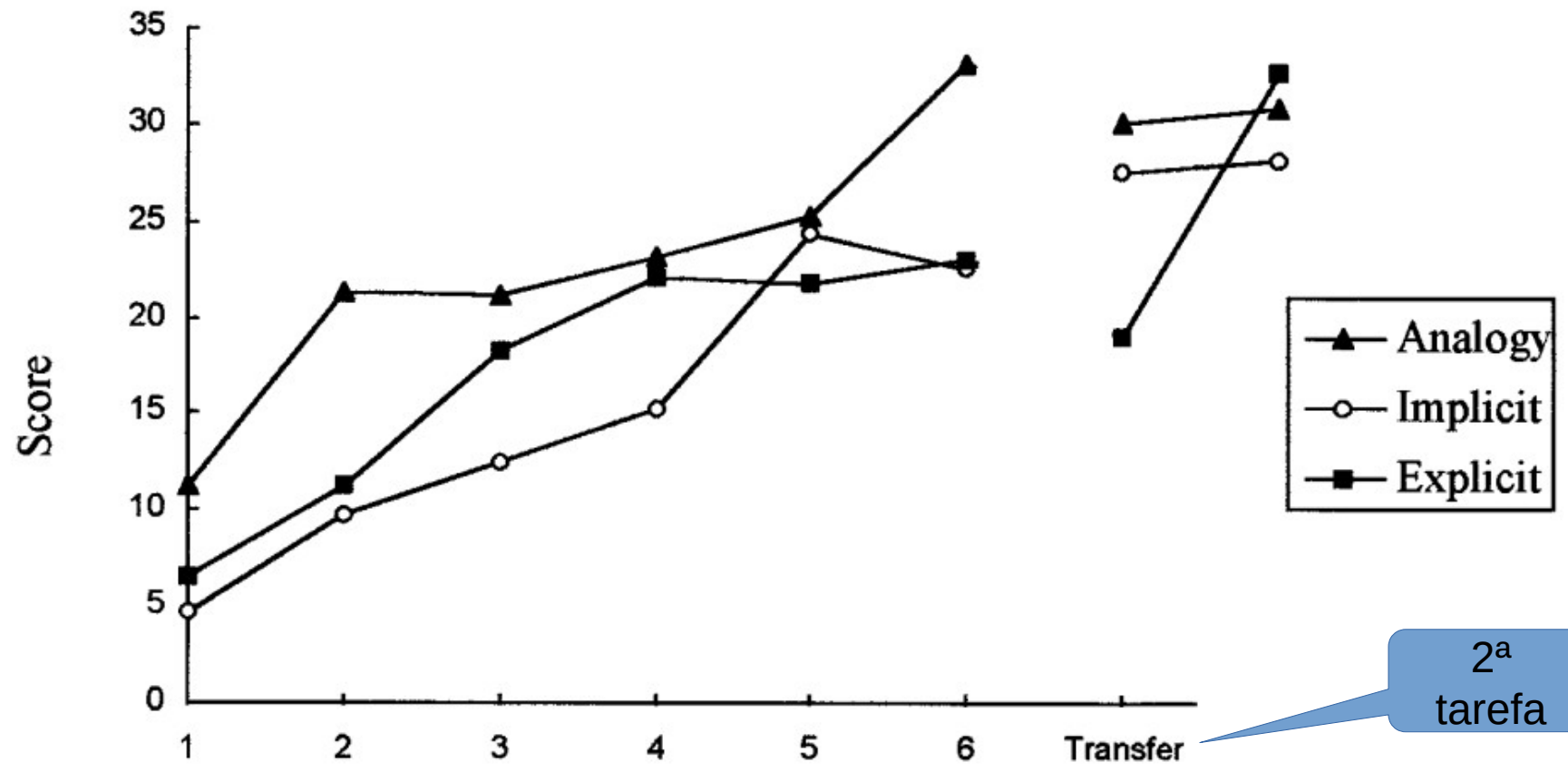
3 Grupos

Analogia - “desenhe um triângulo retângulo com a raquete.”

Explícito - 12 passos para realização do movimento considerando a técnica.

Implícito - sem instrução da técnica.





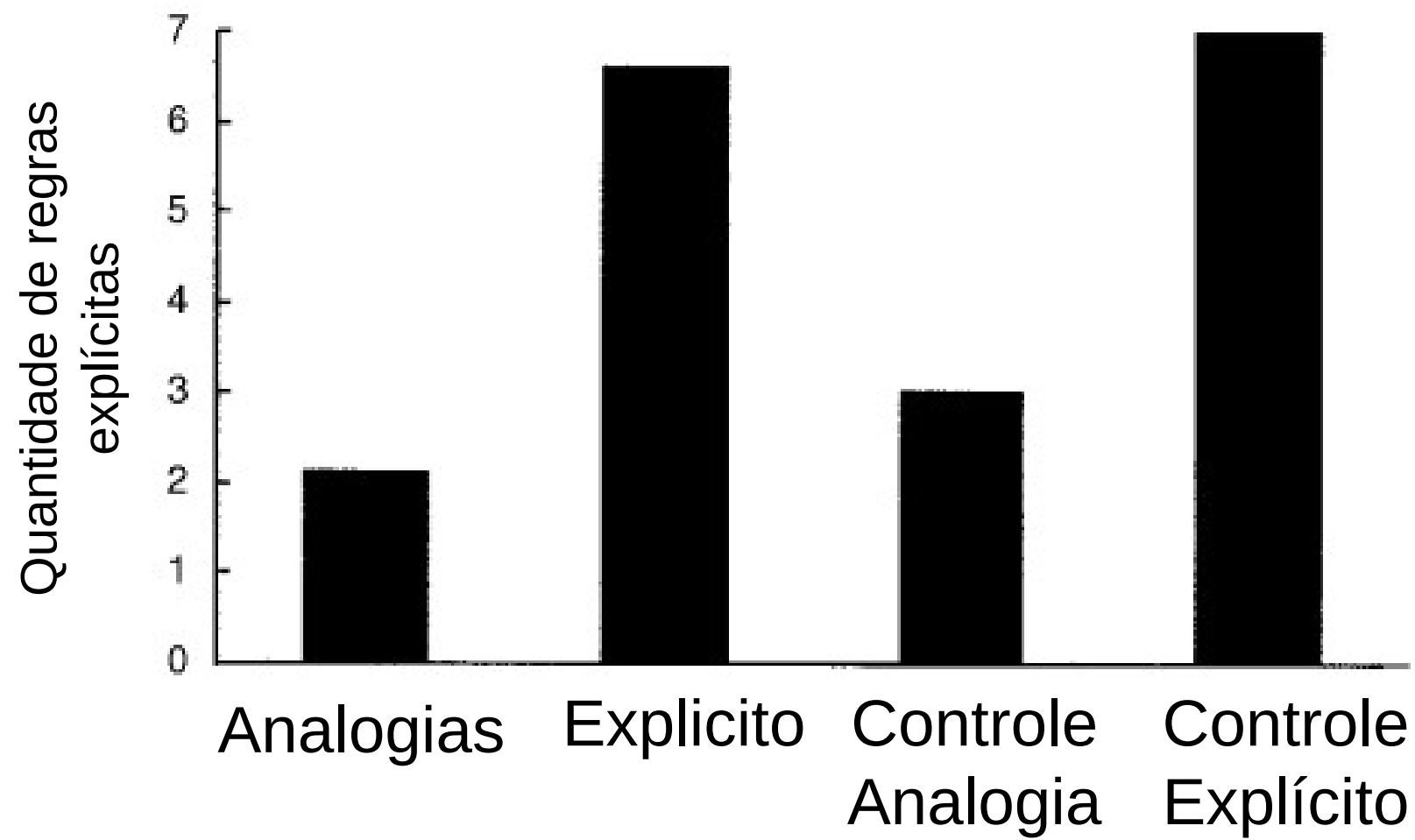
2^a
tarefa

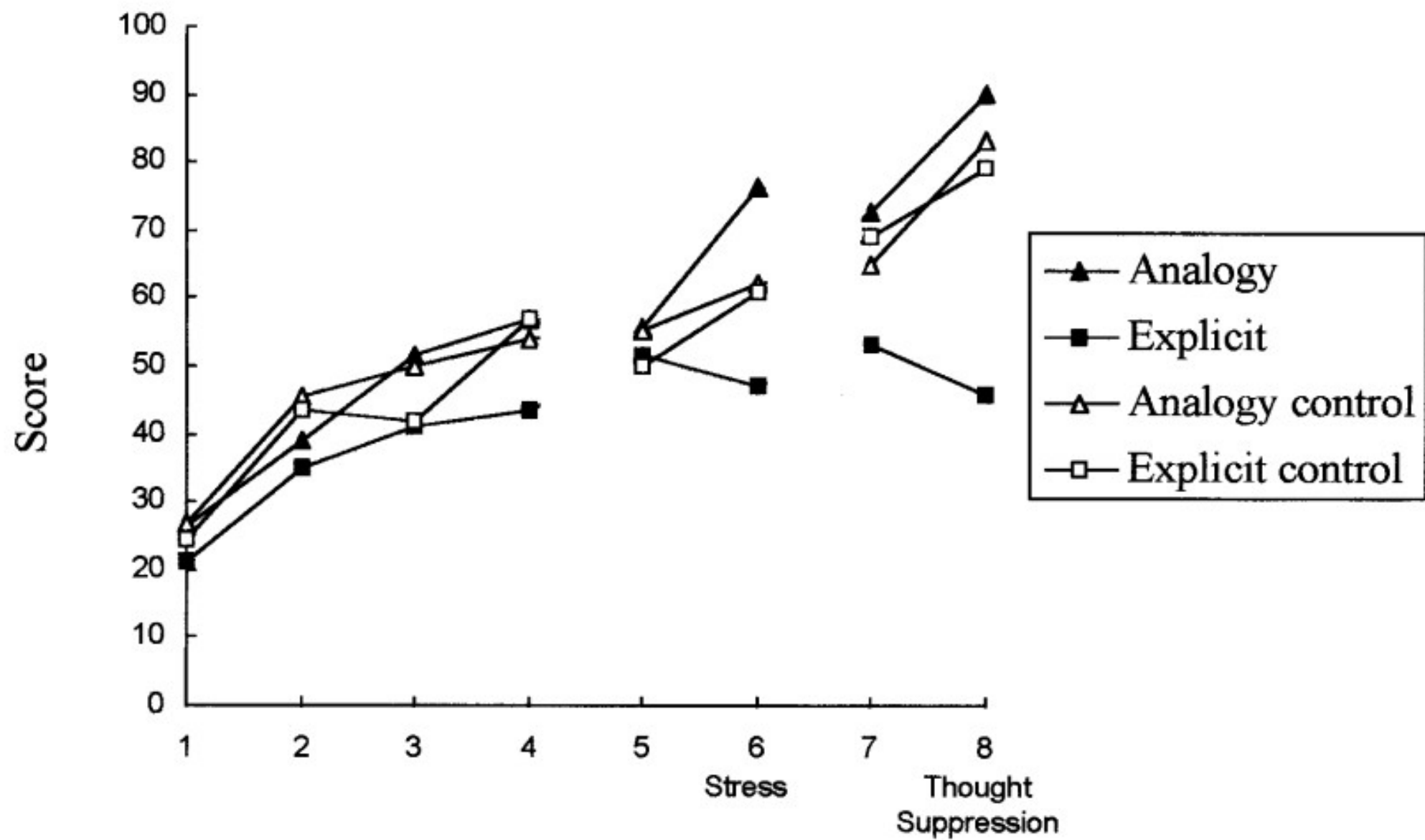
Experimento 2

Os participantes do experimento 1 foram divididos em quatro grupos:

Grupo	Como aprendeu o golpe	O que passou depois da aquisição
Analogia	Instrução por analogia (triângulo retângulo)	Ameaça ao ego + supressão de pensamento
Explícito	Regras explícitas sobre a técnica	Ameaça ao ego + supressão de pensamento
Controle-analogia	Instrução por analogia (idêntica ao grupo de analogia)	Nenhuma intervenção de estresse — apenas continuam praticando/sendo testados normalmente
Controle-explícito	Instrução explícita (idêntica ao grupo explícito)	Nenhuma intervenção de estresse

1. Ameaça ao ego (ego-threatening): uma manipulação de pressão psicológica. 2. Supressão de pensamento: pedir para o participante não pensar em como executar o golpe, testando o efeito irônico de rebote. "não pense no urso branco" faz a pessoa pensar nele com mais frequência.





Explicação para benefícios das analogias



Aprendizagem implícita

Teoria do reinvestimento

Aprendizagem explícita: quando os indivíduos utilizam **deliberadamente estratégias** de resolução de problemas, como a geração ou o teste de hipóteses, para adquirir conhecimento.

Aprendizagem implícita: quando os indivíduos acumulam conhecimento passivamente e **não utilizam estratégias analíticas** conscientes.



Jogo dos 10 passes

Teoria do reinvestimento



Eu me sentia culpado. Queria desaparecer. Foi uma vergonha imensa, uma daquelas coisas que ficam para sempre. Ao longo dos anos, você aprende a conviver com ela, mas não é algo que realmente se fecha.

ROBERTO BAGGIO

Sobre o pênalti perdido na final da Copa de 1994
AO JORNAL ITALIANO CORRIERE DELLA SERA



Processos motores relativamente automatizados podem ser perturbados se o executante tentar controlá-los conscientemente, usando conhecimento declarativo explícito para regular a mecânica do movimento em tempo real.

O mecanismo

O executante acumula conhecimento declarativo (regras, instruções, autoexplicações).

Esse conhecimento é trazido de volta à consciência e usado para controlar o movimento passo a passo.

Isso interrompe o fluxo automático, reintroduzindo controle explícito onde antes havia automaticidade.

Resultado: desempenho pior, mais lento, mais sujeito a erro — o que no esporte é comumente chamado de "choking".

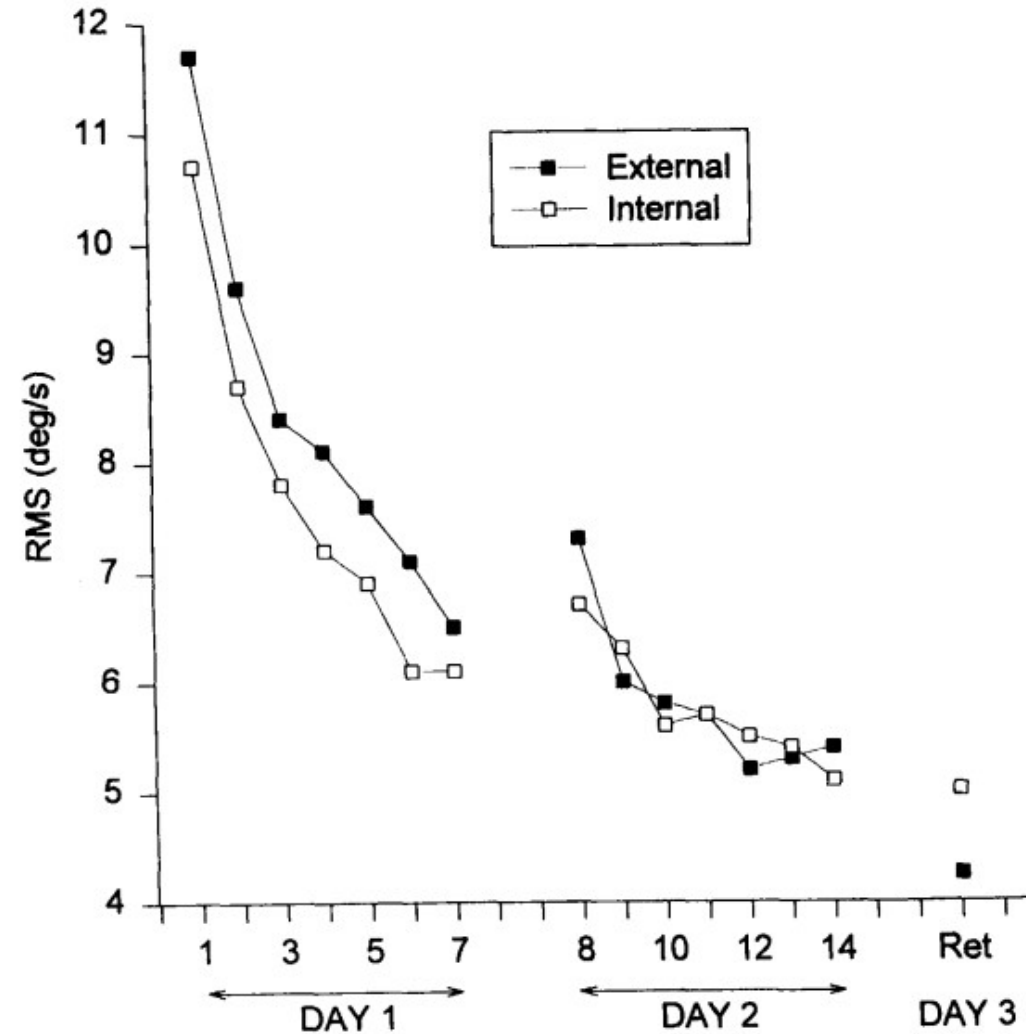
Masters e Maxwell (2008) listam vários gatilhos, entre eles:

1. Pressão psicológica (o mais estudado).
2. Metas de processo (atenção a componentes específicos do movimento).
3. Autofala.
4. Tentar não pensar no movimento (efeito irônico de rebote, Wegner).
5. Mudanças de equipamento ou de tarefa que forcem reavaliação consciente.
6. Fadiga, ansiedade, reabilitação (em quadros clínicos como Parkinson e AVC).

FOCO DE ATENÇÃO

Interno. Direcionamento para aspectos do seu próprio movimento.

Externo. Direcionamento para efeito do movimento no provocou no ambiente.



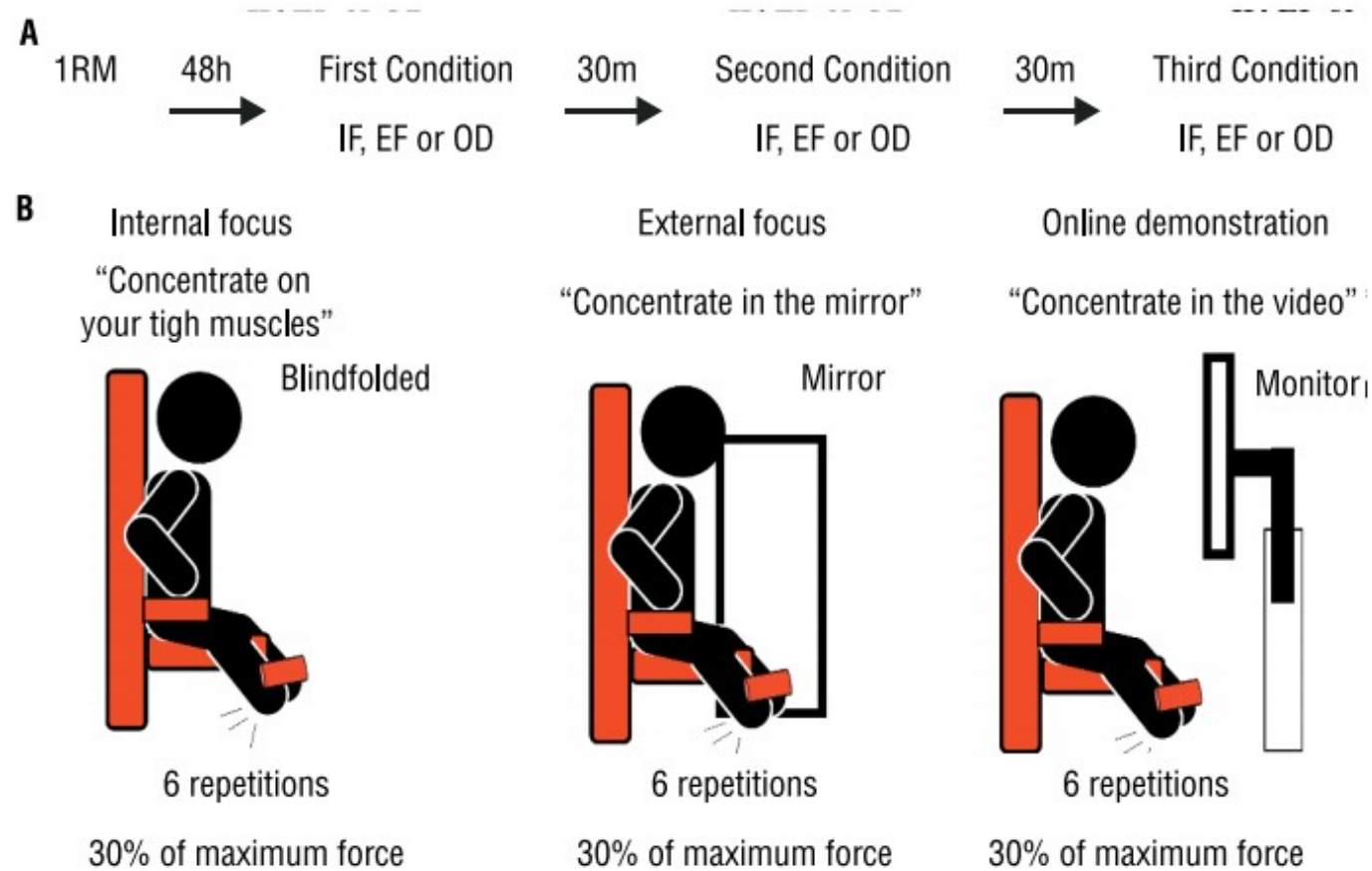
WULF, HOB E PRINZ. INSTRUCTIONS FOR MOTOR LEARNING: DIFFERENTIAL EFFECTS OF INTERNAL VERSUS EXTERNAL FOCUS OF ATTENTION. JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR, 1998, VOL. 30, NO. 2, 169-179

Foco externo: foque sua atenção em
puxar a barra para cima.

Foco interno: foque sua atenção em
estender seus joelhos e quadris.



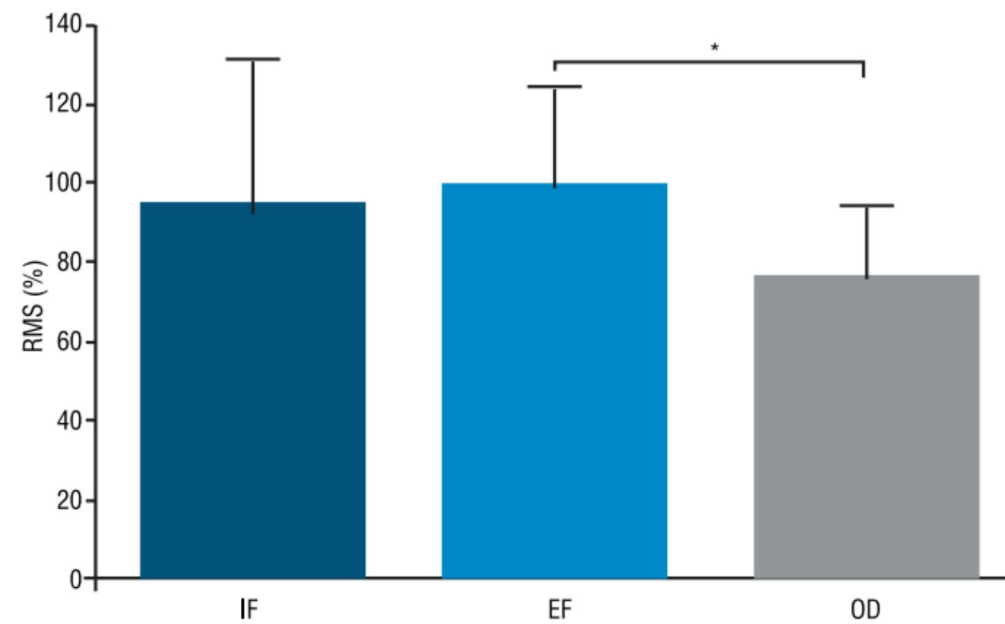
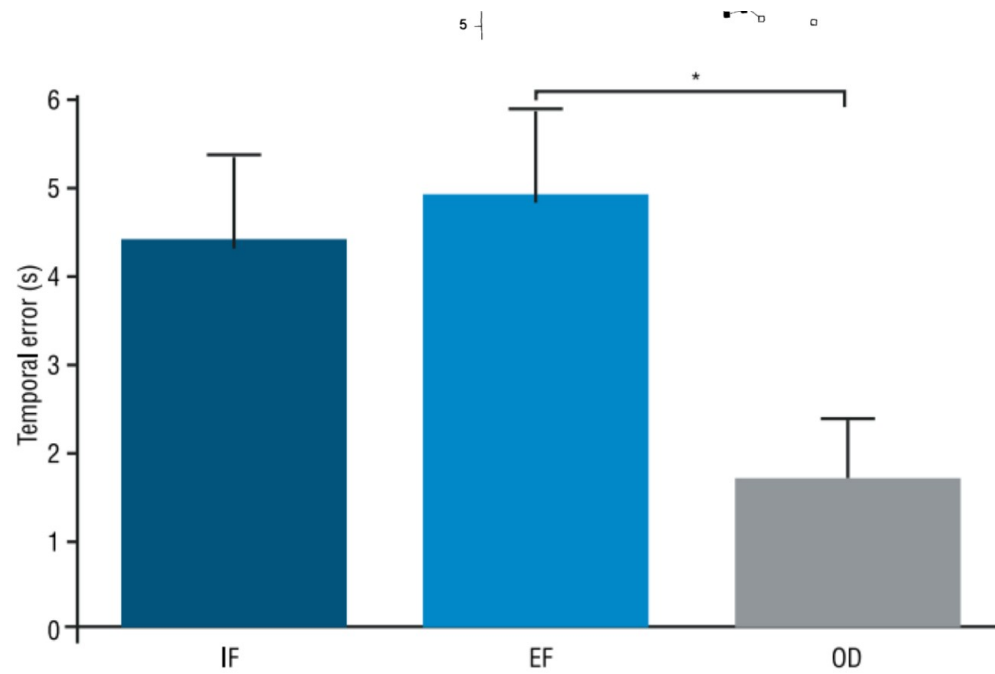
NADZALAN ET AL. (2020, APRIL). THE EFFECTS OF FOCUS ATTENTION INSTRUCTIONS ON THE MOVEMENT KINETICS, MUSCLE ACTIVATION AND PERFORMANCE DURING RESISTANCE EXERCISE. IN JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES (VOL. 1529, NO. 2, P. 022008). IOP PUBLISHING..



APOLINÁRIO-SOUZA ET AL. (2020). FOCUS OF ATTENTION AND ONLINE DEMONSTRATION EFFECTS ON TEMPORAL ERROR AND MUSCLE ACTIVATION. REVISTA BRASILEIRA DE CINEANTROPOMETRIA & DESEMPENHO HUMANO, 22.



▶ [videos/Lucas_lacerda_Foco_de_atencao.mp4](#)





Wolfgang Prinz (1997)

Hipótese do efeito da ação

**Ações controladas de forma
mais eficientes quando
direcionada para seus efeitos
pretendidos.**

Constrained action hypothesis



O foco interno “constrange” o sistema muscular, pois conscientemente tenta controlá-lo, gerando ações menos automatizada.

UM EXEMPLO DE APLICAÇÃO NA REABILITAÇÃO: PARKISON

THE L  CET

[▶ videos/Visual_cue.mp4](#)



▶ [videos/Cycling_for_Freezing.mp4](#)

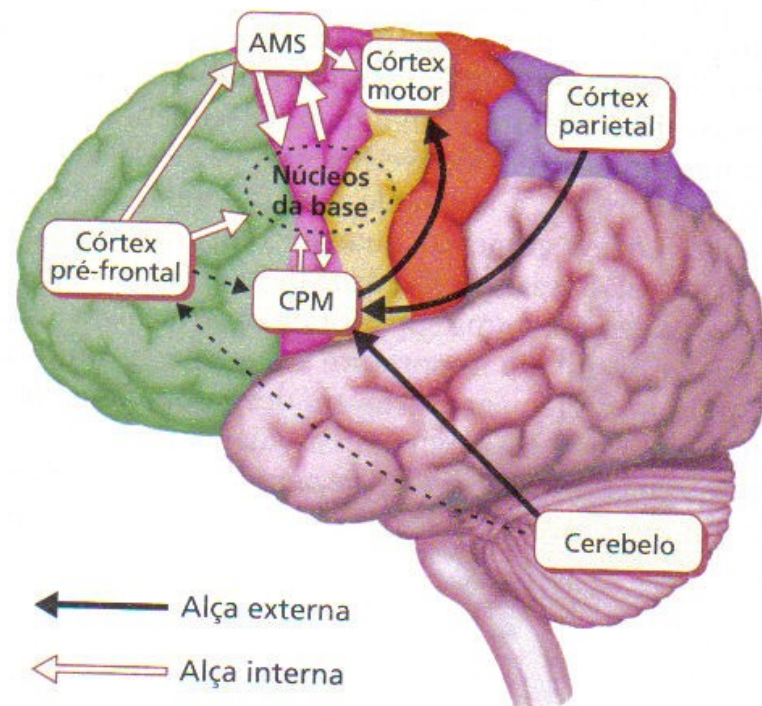
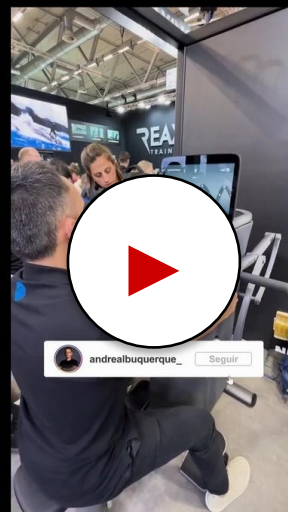


Figura 11.26 Os movimentos podem variar em termos de contribuição de fontes internas e externas de informação. A alça externa, incluindo o cerebelo, o lobo parietal e o córtex pré-motor lateral (CPM), domina durante movimentos guiados visualmente. A alça interna, incluindo os núcleos da base e a área motora suplementar (AMS), domina durante movimentos autoguiados e bem-aprendidos.

UM EXEMPLO DE APLICAÇÃO NA MUSCULAÇÃO



clideo.com

▶ [_videos/gamificacao1.mp4](#)